学号：E2002269

分类号：（中图法）TV7

UDC：627

河海大学

工程硕士专业学位论文

电力工程总承包风险研究

易爱中

指导教师姓名：董利川　教 授　河海大学水电学院

单位指导教师姓名：赵喜桥　高级工程师　湖南省水利厅

申请学位级别：工程硕士　学科领域：水利工程

论文提交时间：2007年5月　论文答辩时间：2007年6月7日

学位授予单位和日期：河海大学　年　月　日

答辩委员会主席：王德信

论文评阅人：张秉友　丰景春

2007年6月　中国·南京

中国知网 https://www.cnki.net

Risk Research on the Whole Contraction for Power Project

Dissertation Submitted to

HoHai University

In fulfillment of the Requirement

For the Degree of

Master of Engineering

by

Yi Aizhong

(Business School)

Dissertation Supervisor: Professor Dong Lichuan

June, 2007 Nanjing, P.R.China

中国知网 https://www.cnki.net

分类号（中图法）TV7 **UDC** 627

论文作者姓名 易爱中 学号 E2002269 单位 河海大学

论文中文题名 电力工程总承包风险研究

论文中文副题名 无

论文英文题名 Risk Research on the Whole Contraction for Power Project

论文语种 汉 论文摘要语种 汉、英 论文页数 **90** 论文字数 5.8 万

关键词： 电力工程、 工程总承包、 风险

申请学位级别 工程硕士 专业名称 水利工程

研究方向 工程承包

指导教师姓名 董利川 教授

导师单位 河海大学

论文答辩日期 2007 年 6 月 7 日

中国知网 https://www.cnki.net

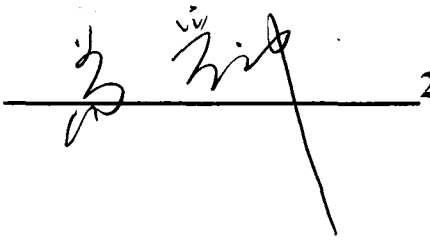
学位论文独创性声明：

本人所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的同事对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。如不实，本人负全部责任。

论文作者（签名）：  2007 年 6 月 7 日

学位论文使用授权说明

河海大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆、中国学术期刊（光盘版）电子杂志社有权保留本人所送交学位论文的复印件或电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅。论文全部或部分内容的公布(包括刊登)授权河海大学研究生院办理。

论文作者（签名）：  2007 年 6 月 7 日

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

摘 要 7

ABSTRACT 8

第一章 绪 论 9

1.1 课题研究的背景 9

1.1.1 电力发展的现状及趋势 9

1.1.2 我国建设项目管理体制的发展历程 11

1.1.3 我国工程总承包的历史轨迹 12

1.1.4 国际通行的 EPC 合同条件背景 14

1.2 研究意义及目的 15

1.2.1 研究意义 15

1.2.2 研究目的 17

1.3 研究的主要内容 18

1.3.1 电力工程总承包的特点及模式探讨 18

1.3.1.1 电力工程总承包的特点 18

1.3.1.2 电力工程总承包的模式 18

1.3.2 电力工程总承包风险的识别与管理 18

1.3.3 通过实例研究剖析常见的电力工程总承包风险 19

1.4 研究路线 18

第二章 工程总承包的基本理论 21

2.1 工程总承包的理论 21

2.2 全面风险管理理论 22

2.3 系统论 24

2.4 工程项目合同管理理论 24

第三章 电力工程总承包的特点与模式 27

3.1 电力工程总承包的内涵及发展状况 27

3.1.1 电力工程总承包的内涵 27

3.1.2 电力工程总承包的发展状况 27

3.2 电力工程总承包的特点 29

3.3 电力工程总承包的基本模式及范围比较 30

3.3.1 设计采购施工总承包(EPC) 30

3.3.2 交钥匙工程总承包(Turnkey) 32

3.3.3 设计—建造工程总承包(DB) 33

3.3.4 其他总承包模式 36

3.3.5 电力工程总承包范围的比较 37

第四章 工程总承包的全面风险管理 38

4.1 风险的定义 38

4.2 风险识别的目的与程序 38

4.2.1 风险识别的目的 38

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.2 风险识别的程序 39
4.3 风险识别常用的方法 40
4.3.1 专家调查法 40
4.3.2 财务报表法 41
4.3.3 故障树分析法 42
4.3.4 流程图法 42
4.3.5 初始清单法 43
4.4 工程总承包风险评价 44
4.4.1 风险评价的作用 44
4.4.2 风险评价的主要内容 45
4.4.3 风险评价的主要方法 46
4.4.4 项目风险水平的评价 47
4.5 风险管理的对策 47
4.5.1 风险的对策与控制 47
4.5.2 风险的控制措施 48
4.5.3 风险的财务措施 51
第五章 电力工程总承包中的主要风险 55
5.1 电力工程总承包风险的特点 55
5.2 政策与法律风险 57
5.2.1 法律规定对项目影响 57
5.2.2 新法律与法律修订产生的风险 58
5.2.3 政府许可 58
5.2.4 劳工法与加班加点 58
5.2.5 第三国法律影响 59
5.3 自然条件风险 59
5.3.1 现场条件 59
5.3.2 气候条件 59
5.3.3 自然灾害 60
5.4 政治与社会风险 60
5.4.1 政治与社会事件 60
5.4.2 宗教与宗教法 60
5.5 合同风险 61
5.5.1 项目范围及报价的确定 61
5.5.2 合同文件中的错误、遗漏和不一致 62
5.5.3 合同的解释 62
5.5.4 业主审批承包商文件 63
5.5.5 项目测试 63
5.6 承包商自身条件风险 64
5.6.1 承包商项目管理能力与经验 64
5.6.2 承包商的技术力量与条件 64
5.6.3 承包商的施工力量与装备 65
5.6.4 承包商资金状况与项目资金运作经验 65
5.6.5 承包商的设备材料采购渠道与网络 66
5.7 设计风险 66

中国知网 https://www.cnki.net

5.7.1 业主禁止设计分包与指定设计分包 67
5.7.2 详细设计与设计深化 67
5.7.3 优化设计 67
5.7.4 各专业设计之间的配合和协调 68
5.8 采购风险 68
5.8.1 项目所在地工业产品的保护 69
5.8.2 业主确定供货商及其范围 69
5.8.3 业主审批采购文件 70
5.8.4 供货商不满足主合同要求 70
5.8.5 供货商履约存在瑕疵 70
5.8.6 设备材料运输风险 71
5.8.7 业主的检验与验收 71
5.8.8 供货商担保期限届满 72
5.9 施工与分包风险 72
5.9.1 限定当地分包 73
5.9.2 施工中断与停工 73
5.9.3 分包商的工期延误 74
5.9.4 施工安全的风险 74
5.9.5 当地政府行为对施工的影响 74
5.9.6 不可预见困难 75
5.10 经济与金融风险 75
5.10.1 工程款保留金的影响 76
5.10.2 业主延迟支付进度款 76
5.10.3 合同货币贬值与汇兑损失 76
5.10.4 货款利息与银行手续费 77
第六章 工程实例分析 78
6.1 关于自然条件风险的工程实例 78
6.1.1 工程概况 78
6.1.2 产生风险的原因及责任分析 79
6.2 关于施工方法风险的工程实例 80
6.2.1 工程概况 80
6.2.2 产生风险的原因及责任分析 81
6.3 关于合同风险的工程实例 82
6.3.1 工程概况 82
6.3.2 产生风险的原因及责任分析 83
第七章 结论与展望 86
7.1 结论 86
7.2 展望 87
致 谢 88
参考文献 89

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

随着业主要求和电力建设需求的增加，电力工程总承包项目呈日渐增长之势。近几年来，越来越多的电力设计、施工企业都开始承担电力工程总承包项目，它们不但在国内开展总承包业务，而且在国外也承担了大量的总承包项目。特别是在电力紧缺的东南亚国家，业主更乐意采取EPC总承包模式。由于在电力工程总承包项目中，承包商需要承担极其复杂的各种风险，且国内大多数电力总承包企业规模不大、实力有限、经验欠缺，往往很难胜任，尽管有时也完成了总承包项目，但所得到的收益却少之又少，或者遭受了较大的损失。

本文在分析电力工程总承包的特点、基本模式及范围、风险识别过程的基础上，研究了电力工程总承包中主要存在的风险，对电力工程总承包的风险评价与控制进行了论述，并结合几个国际工程总承包实例，客观分析了工程中所存在的风险。在电力工程总承包项目中，政治(政策)风险是一个重要的因素，特别是环保要求和拆迁政策对工程项目的实施也起着决定性的影响。

通过本文的研究，旨在探讨在当前的政治环境、市场环境和人文环境下，电力工程总承包商可能会遇到的多种风险，为总承包商进行风险管理积累一些经验。

关键词： 电力工程；工程总承包；风险

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

Along with the desire of employer and the demands of electric power construction is increasing, the general contract of electric power projects is going up. In recent years, more and more electric enterprises of design or construct begin to take on the engineering general contract of electric power projects, they not only develop general contract operation of domestic, but also bear lots of general contract projects of overseas, especially in south-east country which need more electric power, the employers are glad to adopt the general contract mode. In the ngineering general contract of electric power projects, due to the employer has to bear various of complicated risks, and most of domestic enterprise taking on general contract project of electric power, which are small scale and limited strength and little experience, have difficulty in finishing projects, although they sometimes complete the projects, they acquire little profits or suffer a lot of loss.

Based on analyzing the characters, elementary model and range, risk discriminating process of the electric engineering general contract, the paper studies the risk mainly being in engineering general contract, and discussess the risk evaluation and control about engineering general contract, then combining with some civil instances of engineering general contract, it objectively analyzes the risks in the projects. It considers that the political or policy risk is an important factor in the civil engineering general contract of electric power, also, the demands about environment-protection and the policy of housebreaking have crucial effect on the project.

By the paper's study, it aims to discuss the variety of risk which will be fell across by project general contractor of electric power at currently circumstance of politic, market and humanity.

Key words: electric power project, project general contract, Risk

中国知网 https://www.cnki.net

第一章　绪　论

1.1 课题研究的背景

1.1.1 电力发展的现状及趋势

(1) 电力发展的重要性与必要性

电能作为一种绿色的二次能源，已广泛应用于各行各业生产和人民生活的各个方面，对促进经济的持续发展和改善人民生活起着越来越重要的作用。

以电力作为动力，能不断地提高工农业生产的机械化、自动化程度，有效地促进国民经济各部门的技术改造，大幅度地提高劳动生产率；可以保持产品质量的稳定，并能改善劳动者的工作条件，提供清洁和安全的工作环境。

电能是由一次能源转换而来的二次能源，同时又可以很方便地转化为机械能、热能、磁能、光能和化学能等多种形式。用电能替代其他能源，是提高能源的利用效率，节约能源的重要措施。

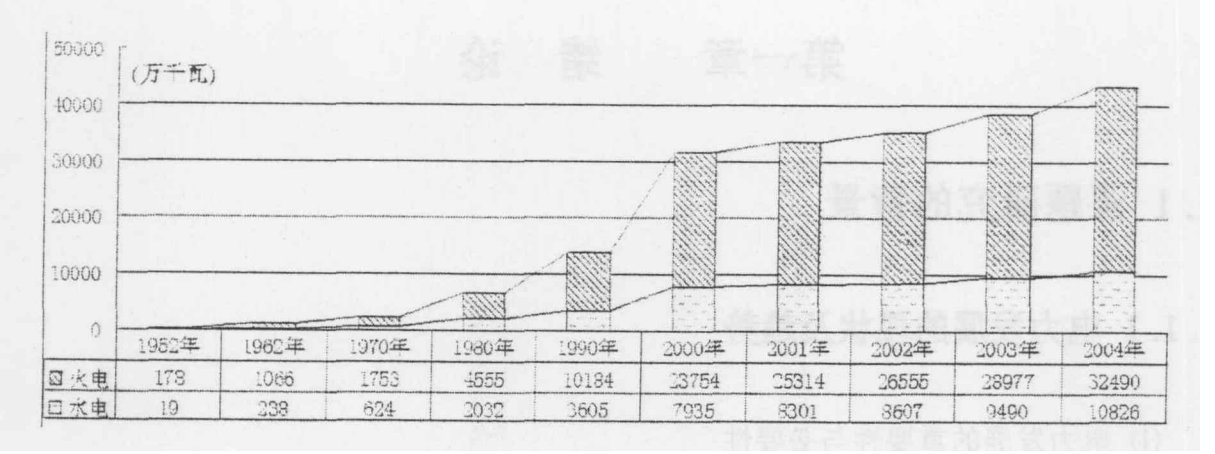
电力工业作为国民经济的支柱产业之一，特别是在发展中国家，需要不断地新建电厂或更新原有电厂，一方面要不断地满足国民经济增长对电力的需求，另一方面通过电力建设会进一步推动相关产业的发展，因此，每年在世界范围内电厂建设都具有相当的规模，而且呈不断上升的趋势。

(2) 我国电力发展的现状

电力工业是国民经济发展和腾飞的基石，世界各国对电力工业的发展历来十分重视，从传统的火电、水电、核电、风力发电、地热发电和潮汐发电，到目前流行的天然气发电、秸秆发电、垃圾发电和生物发电等，国内进行了广泛深入的开发研究，取得了巨大的成绩。

从装机容量及发电量进行分析，在世界范围内火力发电依然占据主导地位，水电、核电分别位于第二及第三位。在国内，火力发电占据了绝大部分的份额，如图1-1 所示。

中国知网　https://www.cnki.net



	1952年	1962年	1970年	1980年	1990年	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年
火电	178	1066	1753	4555	10184	23754	25314	26555	28977	32490
水电	19	238	624	2032	3605	7935	8301	8607	9490	10826

图1-1 我国电力发展现状

据最新统计资料表明，2004 年电力增长速度达到12.1% ，新增4929 万千瓦发电装机容量，自2001 年以来，火电的增长量急剧上升，如图1-2 所示，截止2004 年底全国总装机容量为4.4 亿千瓦，其中火力发电约占73.7% ，水力发电约占24.5%。截止到2005年底全国总装机容量已超过5亿千瓦，截止到2006年10月已达5.8亿千瓦，其中绝大部分仍为火电机组。

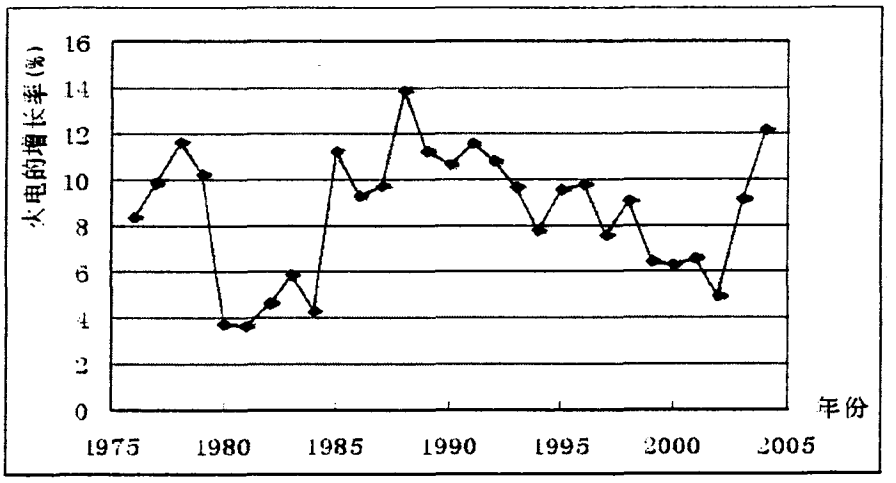


图1-2 全国火电装机增长趋势

(3) 我国电力发展趋势

目前国内电力工程建设呈现以下几个方面的趋势。

① 火力发电需要大量的一次性能源，也将给环境带来巨大影响，因此，火力发电的电量比例将逐步下降，国家鼓励发展水电、核电和风电等发电形式，这与宏观的可持续发展要求相适应；

中国知网 https://www.cnki.net

② 为了降低能耗，火力发电的机组容量越来越大，从上世纪80 年代的25～125MW 机组到现在的大容量、高参数、超临界、超超临界的900～1000MW 机组，投资规模也从以前的几千万到现在的几百亿；

③ 尽管机组的容量越来越大，但小型的供热机组和调峰机组仍有一定的市场空间，其机组容量一般为50～125MW ，投资额通常为几个亿到十几个亿；

④ 由于环保的要求，国家严格要求对于排放不达标的燃煤机组，一律需要进行脱硫或脱硝处理；

⑤ 自上世纪90 年代中期进行电力体制改革以来，国内的电力建设投资渠道越来越宽，投资形式越来越多样，除了五大发电公司外，地方、私人和外国公司均可参与电力投资。

1.1.2 我国建设项目管理体制的发展历程

新中国建立以来，我国建设项目管理体制实行过多种方式，按照时序划分，大体上可分为四个阶段。

(1) 第一阶段

新中国建立初期。以建设单位自营方式为主。这一阶段，设计、施工力量十分薄弱和分散，所谓自营方式就是建设单位自己组织设计人员、施工人员，自己招募工人和购置施工机械、采购材料，自行组织工程项目建设，这在一定程度上符合了当时的时代特点。

(2) 第二阶段

1953 年至1965 年。学习前苏联实行以建设单位为主的甲、乙、丙三方制。甲方(建设单位)由政府主管部门负责组建，乙方(设计单位)和丙方(施工单位)分别由各自的主管部门进行管理。建设单位自行负责建设项目全过程的具体管理。设计、制造、施工任务分别由各自的主管部门下达，项目实施过程中的许多技术、经济问题，由政府有关部门直接协调和负责解决。这种方式是社会主义计划经济的产物，虽然在特定时期内满足了社会主义经济建设的需要，但由于体制问题导致这种方式存在种种弊端。

中国知网 https://www.cnki.net

(3) 第三阶段

1965 年至1984 年。许多大、中型项目的建设采用建设指挥部的方式，把建设职能与生产职能分开，建设指挥部负责建设期间设计、采购、施工的管理。项目建成后移交给生产管理机构负责运营，建设指挥部即完成历史使命。这种方式有利于采取一定措施调动相关方的力量，从而确保工程能够按照预定的目标完成。因此，即使在90 年代中后期，也有不少工程建设项目采用这种方式，但这种方式不利于社会资源的优化配置，不利于理顺管理体制、防范风险，不利于工程的全面履约并确保质量和进度。所以，以工程指挥部的方式进行工程项目管理，已不能适应新形势下的工程建设需求。

(4) 第四阶段

这一阶段是学习国际通行工程项目管理方式阶段。党的十一届三中全会提出“改革开放”方针以后，随着大量引进国外成套设备、国外资金和国外承包商进入我国建设市场，相继带来了国际通行的项目管理和工程承包方式，建设管理体制进入了新的发展阶段。20 世纪80 年代初，工程建设领域开始推行工程总承包和项目管理工作，先后经历了探索、试点、推广三个阶段。20余年来，国家建设部、原国家计委和财政部等国务院有关部门，先后对勘察、设计和施工等单位开展工程总承包工作颁发了一系列的文件、规定和办法，指导和推动了这项工作的发展。经过20 多年的实践，充分证明建设项目实行工程总承包和项目管理承包制是我国基本建设管理体制改革的有效途径。

1.1.3 我国工程总承包的历史轨迹

(1) 上世纪八十年代的发展过程

1984 年9 月，国务院印发了《关于改革建筑业和基本建设管理体制若干问题的暂行规定》（国发〔1984 〕123 号），明确指出“各部门、各地区都要组建若干个具有法人地位、独立经营、自负盈亏的工程承包公司，并使之逐步成为组织项目建设的主要形式”。“工程承包公司对项目建设的可行性研究、勘察设计、设备选购、材料定货、工程施工、生产准备直到竣工投产实行全过程的总承包或部分承包”。

中国知网 https://www.cnki.net

1984 年11 月，国务院又批转了国家计委《关于工程设计改革的几点意见》(国发〔1984 〕157 号)，指出“承包公司可以从项目的可行性研究开始直到建成试车投产的建设全过程实行总承包，也可以实行单项承包”。

1984 年12 月，国家计委、建设部联合发出关于印发《工程承包公司暂行办法》的通知(计设〔1984 〕2301 号)，指出工程承包公司的主要任务是：“在国家计划的指导下，接受建设项目主管部门或建设单位的委托，对建设项目的可行性研究、勘察设计、设备询价与选购、材料定货、工程施工和竣工投产，实行全过程的承包或部分承包。并负责对各项分包任务进行综合协调管理和监督工作”。

1987 年4 月，国家计委、财政部、中国人民建设银行、国家物资局发出了《关于设计单位进行工程建设总承包试点有关问题的通知》(计设〔1987 〕619 号)，批准了广东建设承包公司(广东省建筑设计院)、中国武汉化工工程公司等12 家设计单位为总承包试点单位。

1989 年4 月，建设部、国家计委、财政部、中国人民建设银行、物资部联合发出了《关于扩大设计单位进行工程总承包试点及有关问题的补充通知》(89 建设字第122 号)，批准了北京钢铁设计研究总院等31 家工程建设总承包试点单位。

(2) 上世纪九十年代的发展历程

1992年11月，建设部颁发了《设计单位进行工程总承包资格管理有关规定》(建设〔1992 〕805 号)，先后有560 家设计单位领取了甲级工程总承包资格证书，2000 余家设计单位领取了乙级工程总承包资格证书。

1999年8月，建设部印发了《大型设计单位创建国际型工程公司的指导意见》(建设〔1999 〕218 号)。同年，国务院以国办发〔1999 〕101 号文批转了建设部等六部委联合制定的《关于工程勘察设计单位体制改革的若干意见》，明确了建立与市场经济体制相适应、为固定资产投资全过程提供技术性、管理性工程咨询设计服务体系的总体改革目标，提出了勘察设计单位改企建制并向国际通行的工程公司、工程咨询设计公司、设计事务所、岩土工程公司转化的指导意见。

(3) 二十一世纪以来的发展现状

中国知网 https://www.cnki.net

2000年5月，国务院转发了外经贸部、外交部、国家计委、国家经贸委、财政部、中国人民银行等六部委制定的《关于大力发展对外承包工程的意见》（国办发〔2000〕32 号），明确要求国内承包公司要开发占领国际工程市场，要站在全局的、政治的高度，要作为贯彻落实中央“走出去”的开放战略的重要措施切实抓出成效。

2003年2月，建设部下发了《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》（建设[2003]30 号文），指出要积极推行工程总承包，并且提出这是深化我国工程建设项目组织实施方式改革，提高工程建设管理水平，保证工程质量和投资效益，规范建筑市场秩序的重要措施。

国务院及有关部委制定颁发的上述指导文件、规定和办法，对深化我国建设项目管理体制改革，加速与国际通行的项目管理模式接轨，推进我国工程总承包和项目管理的发展，起到了重要作用。

20 多年来，通过开展工程总承包，一批具有设计、采购、施工一体化的工程总承包企业或企业集团逐步发展起来，这类企业不仅具有较强的设计、采购和施工能力，而且具有很强的融资和项目管理能力，带动了设计、施工企业的改革与发展。化工行业起步相对较早，如中国寰球化学工程公司和中国成达化学工程公司等单位已逐步向国际型工程公司发展。而电力行业由于受电力体制改革等因素的影响，在电力工程总承包方面相对滞后，但近几年来，随着国内外电力工程建设环境的不断变化，电力工程总承包无论在深度上还是广度上都有了长足的发展。

1.1.4 国际通行的 EPC 合同条件背景

传统的FIDIC(Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) 合同条件，包括FIDIC 的第四版《土木工程施工合同条件》（俗称“红皮书”）和第三版《电气与机械工程合同条件》（俗称“黄皮书”），都以其能在合同双方之间合理分摊风险而广泛应用于国际工程承包界，1999 年出版的《施工合同条件》（简称“新红皮书”）和《工程设备与设计——建造合同条件》（简称“新黄皮书”）基本上继承了红皮书和黄皮书中的风险分摊原则，即让业主方承担大部分外部风险，尤其是“一个有经验的承包商通常无法预测和防范的任何自然力的作用”等

中国知网 https://www.cnki.net

风险，这是因为业主相对于承包商而言，它的财务能力和抗风险能力更强，从而可以保证工程项目的正常开展，避免因承包商无法承受不可抗力等所造成的损失，进一步影响到业主的切身利益。

但是，自20世纪90年代中期以来，国际市场中出现了一种新趋势。对于某些项目，尤其是私人投资的商业项目或电站项目等(如BOT项目)，作为投资方的业主在投资前十分关心工程的最终价格和最终工期，以便他们能够准确地预测在该项目上投资的经济可行性。因此，此类项目的业主希望尽可能地少承担项目实施的风险，以避免在项目实施过程中追加过多的费用和给予承包商延长工期的权利，从而使项目的费用和工期固定下来。另外，一些政府项目的业主，出于某些特殊原因，在采用以前的FIDIC合同条件时常常对其加以修改，将一些正常情况下本属于业主的风险转嫁给承包商。这种将风险转移的作法导致两种结果：一是保证了业主对项目的投资能固定下来以及项目按时竣工；二是由于承包商在这种情况下承担的风险大，因而在其投标报价中就会增加相当大的风险费，也就会使业主支付的合同价格比正常情况下要高很多。

从实际情况来看，即使业主付出的合同价格要高一些，甚至高出很多，但他们仍愿意采用这种由承包商承担大部分风险的作法。对于承包商来说，虽然这种合同模式的风险较大，只要有足够的实力，管理水平高，就有机会获得较高的利润。在这种背景下，FIDIC编制了标准的EPC合同条件（1999年第1 版），以反映国际工程承包市场的需求以及为具体的实践活动提供指导。

1.2 研究意义及目的

1.2.1 研究意义

(1) 项目安全管理的需要

电力工程建设项目由于投资额大、工期长、参与主体多、组织关系复杂，在实施的过程中不确定因素很多。工程承包商在生产经营活动的全过程中自始至终处于多变的自然环境和社会环境中，面临着错综复杂的矛盾，这给工程施工目标(成本、质量和工期)的实现带来困难，甚至造成重大的损失。因而，工程承包商

中国知网 https://www.cnki.net

在项目实施过程的各个阶段将面临各种各样的风险。

风险管理事关企业的生死存亡，不少工程承包商因为忽视了风险管理或对风险估计不足或判断错误，从而在经营或在投资活动中遭受巨额亏损，甚至导致企业破产倒闭。

(2) 项目经济效益的考虑

风险管理直接影响企业的经济效益，做好风险管理工作，可避免许多不必要的损失，从而降低成本，增加企业利润。通过转移风险，可将潜在的重大损失转移给他人，例如保险公司或分包企业。通过对风险进行恰当的分析，做出正确的预测，可采取断然措施以获得额外利润。如果企业很好地管理了可能遭遇的风险，就会产生安定和充满信心的局面，就可以放心地研究并大胆地承担有利可图的业务。否则，就会束手束脚，错过盈利的大好时机。

在工程总承包项目的实施过程中，由于不确定因素的存在，因而风险是客观存在的，不以人的意志为转移。因此，要保证项目能按预期的目标实现，从而使参与各方获得各自的预期回报，风险管理就必不可少了。所谓风险管理，就是人们对潜在损失进行辨识、评估，并根据具体情况采取相应的措施进行处理，即在主观上尽可能有备无患或在无法避免时亦能寻求切实可行的补救措施，从而减少损失或进而风险为我所用，在合理、有效地进行风险管理后获得对等的效益。

(3) 项目总体进度的要求

电力工程项目从项目的构思、策划、融资到批准(核准)立项，再到实质性的设计、采购、施工，直至项目的试运行及达标投产，需要经历一个很长的过程，任何一个环节出现失误都会影响到下个环节的正常运转，从而影响工程总体进度的推进。而出现的失误往往就是在项目实施前对某些风险估计不足，所采取的风险预防措施不到位所造成的，有时尽管是一些常见的或低级的错误，但由于项目管理人员未引起足够的重视，致使本可避免的或可以预防的风险出现失控状态，不但影响了工程的进度，而且影响了项目的经济效益。

在电力工程总承包项目管理过程中，如果能够根据以往的经验和教训，结合工程实际情况，有针对性地制定风险预防措施和处理措施，一方面可以避免许多常见风险的发生，另一方面也可以在风险发生后即时采取处理措施，使风险产生的损失降低到最小，避免工程项目不因遭遇挫折而处于停顿状态，保证工程项目

中国知网 https://www.cnki.net

的总体进度。

(4) 进一步总结电力工程总承包风险管理的经验

电力工程总承包是一项充满风险的事业，各种风险贯穿于项目的全过程，总承包商如果没有很强的风险意识和识别防范风险的手段和措施，一旦风险真的发生，就会处于非常被动的局面，给自身带来不可估量的损失，甚至使自己遭遇面临破产的灭顶之灾。经过近几年的快速发展，电力工程总承包模式已越来越被业主所认同和采用，但由于市场环境的不断变化以及电力工程所涉及的面较广，项目实施的周期较长，承包商所面对的风险也更加错综复杂，这就需要不断根据新情况、新问题，去即时地加以研究和总结，便于更好地开展工程总承包的实践工作，为项目参与各方创造最大化的经济效益，乃至取得较好的社会效益。

进行电力工程总承包的风险研究，就是为了在对总承包过程中可能遇到的风险进行正确识别的基础上，有针对性开展风险评价和对策工作，从而达到风险的有效管理。

1.2.2 研究目的

(1) 更好地进行项目管理

风险管理是项目管理不可缺少的一部分。项目管理者要想成功地管理项目，就必须成功地管理项目风险。风险管理应用到项目管理中是近十几年才兴起的，迄今为止，我国的一些研究成果大多是针对某一具体的风险进行研究，缺乏对某一专业领域风险的系统的、全面的研究。

(2) 更好地参与市场竞争

我国已于2001年底成功地加入了世贸组织，可以预见，一方面以后将有越来越多的国外公司进入中国市场，市场竞争必将越来越激烈；另一方面国内的工程承包商将走出国门，到发展中国家特别是东南亚国家去开拓市场。而在激烈的市场竞争中，要想立于不败之地，就需要不断地提高自身的管理水平。风险管理水平作为衡量管理水平的一项重要指标，是决定我国企业将来核心竞争力的一项重要因素。不断提高风险管理水平，也是我国企业与国际接轨的一条必由之路。

(3) 有利于电力工程总承包项目的开展

在工程总承包模式下，工程项目的风险主要由承包商承担。如何防范风险，

中国知网 https://www.cnki.net

通过有效的风险管理降低工程风险，是急待研究的重要课题。而电力工程总承包才刚刚起步，且由于电力行业在过去相当长的时期内一直具有一定的垄断特色，随着市场化进程的加快，电力市场将变得越来越复杂，因此，进行电力工程总承包的风险研究具有较强的现实意义。

1.3 研究的主要内容

1.3.1 电力工程总承包的特点及模式探讨

1.3.1.1 电力工程总承包的特点

电力工程总承包作为工程建设项目总承包的一个分支，既具有工程总承包的共性，又具有电力工程自身的特性，主要表现在：①以中小型电力工程为主②专业化管理③社会资源优化配置④设计与施工高效搭接⑤全过程承担风险⑥工程估介较难⑦全生命期管理⑧集成化管理。

1.3.1.2 电力工程总承包的模式

电力工程同其它行业一样需要根据工程的具体情况，采取不同的工程总承包模式，随着电力市场的不断发展，工程总承包模式也随着业主的不同要求，发展得越来越丰富，工程总承包商在不同模式下所遇到的风险也变得越来越复杂。在目前来讲，使用得比较多的主要是以下几种模式：①设计、采购及施工总承包（EPC）②交钥匙工程总承包（Turnkey）③设计——建造工程总承包（DB）。

在第三章，我们将对各种模式的合同关系、承包范围、特点以及他们之间的相互关系进行详细阐述。

1.3.2 电力工程总承包风险的识别与管理

这一节主要研究三个方面的内容：①风险的识别，包括它的定义，识别的目的、程序和方法②工程总承包风险评价，主要谈谈评价的作用、内容和方法③风

中国知网 https://www.cnki.net

险管理的对策，风险管理的对策有两种基本手段，即风险控制措施和财务措施。

由于电力工程总承包起步相对较晚，目前许多电力行业的单位，尤其是电力设计院已经开始转变企业的运作模式，由以前从事单一的勘测设计工作，逐渐向工程咨询和工程总承包业务拓展，而且一些电力企业在开展工程总承包业务过程中取得了很好的成绩，获得了可观的收益，但同时也交了不少学费，学到了丰富的经验，因此，有必要结合电力工程的特点，研究电力工程在实施工程总承包过程中可能存在的风险，以及如何去进行风险管理。

1.3.3 通过实例研究剖析常见的电力工程总承包风险

通过研究关于自然条件风险、关于施工方法风险和关于合同风险的工程实例，说明电力工程总承包中风险处理的做法。

中国知网 https://www.cnki.net

1.4 研究路线

研究路线见框图 1-1

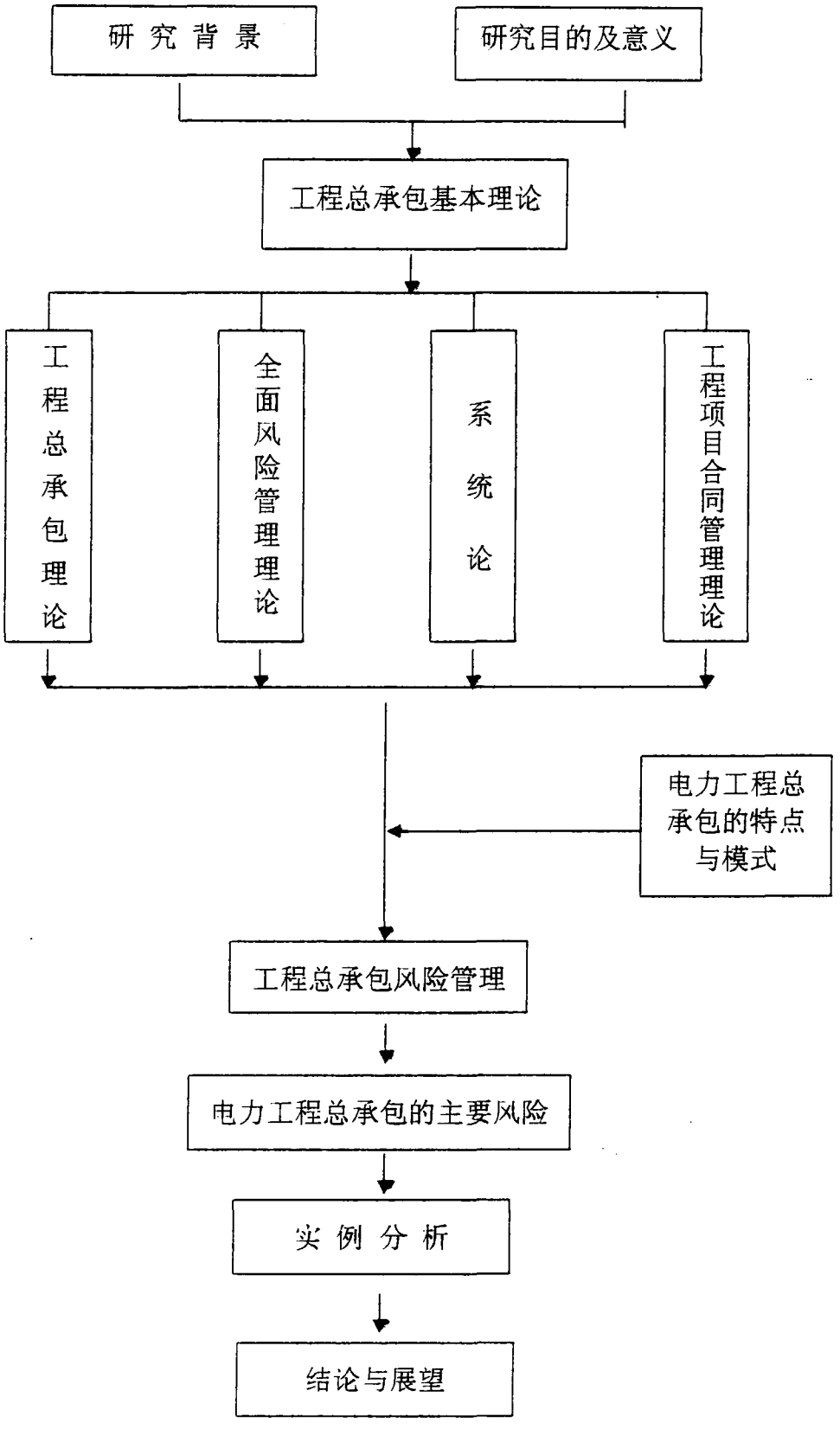


图 1-1 论文研究路线框图

中国知网 https://www.cnki.net

第二章　工程总承包的基本理论

2.1 工程总承包的理论

2.1.1 工程总承包的基本概念

发达国家工程总承包是根据市场需要演变和发展起来的，已有近百年历史，有着很强的生命力，在欧美发达国家近几年的建筑市场上，大约有30~40% 的工程项目采用工程总承包的方式。我国的工程总承包起步较晚，目前工程总承包合同比例仅占1%左右，工程总承包在我国有着广阔的发展空间。

所谓工程总承包是指从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干阶段的承包。总承包商负责对工程项目进行进度、费用、质量、安全管理和控制，并按合同约定完成工程。在工程总承包模式下，通常是由总承包商完成工程的主体设计；允许总承包商把局部或细部设计分包出去，也允许总承包商把施工任务全部分包出去，但必须对所有分包的设计及施工工作的进度和质量等对业主负责，而设计、施工分包商不与业主直接签订合同。

根据合同对工程项目承包范围的约定，工程总承包可采取多种形式，如合同约定从项目决策一直到试运行均由承包商负责，则这种总承包模式即通常所说的交钥匙总承包(Turnkey)；如仅从初步设计开始到试运行结束，其中包括设备及材料的采购，则这种总承包模式即为设计、采购、施工总承包(EPC)；依据不同的合同范围界定，工程总承包还可以采取设计—施工总承包(DB) 和设计—采购总承包(EP)等模式。

2.1.2 工程总承包的特点

工程总承包主要有以下几方面的特点：

(1) 合同结构简单。对业主而言，仅需要与总承包商签订合同，业主的组织与协调任务量少，合同结构简单，便于业主的合同管理。

(2) 工程估价较难。工程总承包的费用包括工程成本费用和承包商的经营利润等，在签订工程总承包合同时尚缺乏详细计算依据，因此，通常只能参照类似已完工程进行费用估算，并签订固定总价合同，这对总承包商而言，往往很难估

中国知网 https://www.cnki.net

算准确。

(3) 信任监督并存。承包商的综合服务能力(包括质量经营、信誉经营)能否获得业主的信任是前提；工程监理单位为业主提供目标控制的有效服务、监督总承包商的行为、确保工程项目能够向着既定的目标推进是关键。

(4) 有实力的承包商兴趣高。采用工程总承包模式所要承担的风险比其它模式大得多，相应地也带来更利于发挥自身技术和管理综合实力、获取更高预期经营效益的机遇，以及从设计到施工提供最终工程产品所带来的社会效应和知名度。因此，有实力的总承包商由于自身实力较强，综合管理项目的能力突出，通过有效的项目管理，可以获得相当可观的收益。

(5) 不利于设计优化。当采用实际工程成本加比率酬金作为合同计价方式时，由于工程管理费等间接成本是根据直接费的一定比例读取，因此对于设计与施工捆绑在一起承包的工程，不利于设计过程追求最优化方案或挖潜节约投资的努力。

(6) 降低了工程的安全度。当采用固定总价的工程总承包模式时，总承包商为了收益最大化会总是不遗余力地充分挖潜，在不违背规程规范规定的前提下，用足安全储备。在此情况下，就要求总承包商及业主必须把好质量关，确定工程的安全。

2.2 全面风险管理理论

2.2.1 全面风险管理的含义

所谓全面风险管理(Total Risk Management)是指组织在特定环境下、在完成预定目标的过程中对组织内各层次业务单位、各个风险种类的通盘管理，是用系统的、动态的方法进行风险控制以减少项目过程中的不确定性。管理的目的并不是消灭风险(也不可能消灭风险)，而是有效地控制风险和减少风险的损失。

全面风险管理的全面性体现在项目建设的全生命周期(亦即全过程)和全方位上；动态性体现在项目管理者通过有效的管理手段很好地控制和降低已存在的风险。这一过程中风险并没有消失，而是发生了变化，这些变化的信息及时被反馈，风险管理者就能及时地对新情况进行风险评估和分析，实施新的风险管理措施，循环往复，直至达到风险管理的预期目的。全面风险管理还表现在对全部风

中国知网 https://www.cnki.net

险的管理和采取全面的组织措施。

2.2.2 全面风险管理的过程

动态的系统的全面风险管理由风险识别、风险评价、风险对策与控制这几个部分组成。

(1) 风险预测与识别

风险预测与辨识是风险管理的第一步，也是最重要的一步。主要的目的是找出风险并分析引起风险的主要因素，对其后果作出定性的估计。

对风险进行预测与辨识的方法很多，目前常用的有：专家调查法(又称为德尔菲方法)、财务报表法、流程图法、初始清单法、经验数据法、风险调查法、情景分析法和头脑风暴法等。

(2) 风险评价

风险评价是指采取科学方法将辨识并经分类的风险按权重大小予以排序，为有针对性、有重点地进行风险分析和风险控制提供科学依据。

风险评价可以采用定性和定量两大类方法。定性风险评价方法有专家打分法和层次分析法等，其作用在于区分出不同风险的相对严重程度以及根据预先确定的可接受的风险水平(或称为“风险度”)作出相应的决策。定量风险评价方法也有许多种，如敏感性分析、盈亏平衡分析、决策树和随机网络等。

(3) 风险对策与控制

风险对策与控制就是针对存在的风险因素，积极采取控制措施，从自己的利益角度出发消除风险因素或减少风险因素的危险性。在损失事件发生前降低损失事件发生的概率；在损失事件发生后将自己损失减低到最低的限度，从而达到降低工程项目损失的目的。

风险管理的对策有两种最基本的手段，即风险控制措施和财务措施。风险控制措施可降低项目的潜在损失或使这种损失更具有可测性，包括风险回避、损失控制、风险分离、风险分散及风险转移等；财务措施即应用经济手段来处理确实会发生的损失，包括风险的财务转移、风险自留、风险准备金和自我保险等手段。

中国知网 https://www.cnki.net

2.3 系统论

2.3.1 工程项目的系统特点

工程项目是一个复杂的社会技术系统。按照系统理论，工程项目主要具有如下系统特点：

(1) 结合性。任何工程项目系统都是由许多要素组合起来的。

(2) 相关性。各个要素间相互联系、相互影响，共同作用，构成一个严密的、有机的整体。

(3) 目的性。工程项目有明确的目标，这个目标贯穿于项目的整个过程和项目实施的各个方面。由于项目目标的多样性，项目系统属于多目标系统。

(4) 开放性。任何工程项目在它的发展和实施过程中一直是作为社会大系统的一个子系统，与其它子系统有着各种联系需与其它子系统协调并共同作用。

(5) 动态性。整个项目的实施过程是一个动态的、渐进的过程。

(6) 复杂性。现代工程项目规模大、投资大、持续时间长、参加单位多，有时需要国际间的合作，合同条件越来越复杂，环境和其他方面对项目的要求越来越高。

2.3.2 环境对工程项目的影响

工程项目的环境是指对工程项目有影响的所有外部因素的总和，构成项目的边界条件。现代工程项目处在一个迅速变化的环境中，环境对工程项目的影响主要表现在：

(1) 决定着对项目的需求，决定着项目的存在价值。

(2) 决定着项目的技术方案和实施方案以及它们的优化。

(3) 是产生工程风险的根源。

2.4 工程项目合同管理理论

所有工程项目的实施都基于相关方签订的合同，合同关系是建设工程项目中最基本的关系。

2.4.1 工程合同的类型

中国知网 https://www.cnki.net

⑴ 按照承发包方式分类

① 勘察、设计或施工总承包合同。此类合同是指业主将全部勘察、设计或施工的任务分别发包给一个勘察、设计或施工单位作为总承包商，经业主同意可以分包给其他符合资质的分包商。

② 单位工程施工承包合同。是指在一些大型、复杂的建设工程中，发包人可以将专业性很强的单位工程发包给不同的承包人，与承包人分别签订合同，这些承包人之间为平行关系。

③ 工程项目总承包合同。此类合同是指业主将工程设计、采购、施工等一系列工作全部发包给一个承包商，由其进行实质性设计、采购和施工等工作，最后向业主交付具有使用功能的工程项目，总承包商在工程实施过程中可以依法将部分工程或全部施工任务分包。以此明确各方权利义务的协议即为工程项目总承包合同。

④ BOT承包合同(特许权协议书)。是指政府或政府授权的机构授予承包人在一定的期限内，以自筹资金建设项目并自费经营和维护，向东道国出售项目产品或服务，收取价款或酬金，期满后将项目全部无偿移交东道国政府的工程承包模式。

⑵ 按照承包工程计价方式分类

① 总价合同，有时称为约定总价合同，或包干合同。这种合同一般要求投标人按照招标文件要求报一个总价，在这个价格下完成合同规定的全部项目。

在招投标过程中，根据工程情况和业主的要求，总价合同还可选择固定总价合同或可调总价合同。固定总价合同适用于工期较短(一般不超过一年)、对工程要求十分明确的项目，承包商将承担全部风险，因此报价一般较高；可调总价合同适用于工期较长的项目，这种合同要求业主承担通货膨胀这一不可预见的费用因素的风险，承包商承担其他风险。

② 单价合同。此类合同不确定总价，只需承包商在投标文件中确定单价。当准备发包的工程项目内容和设计指标还不能十分确定时，或是工程量可能出入较大，则以采用单价合同形式为宜。

根据工程量及费用结算的情况，单价合同又可分为纯单价合同、估计工程量单价合同、单价与包干混合合同。

中国知网 https://www.cnki.net

③ 成本加酬金合同。即业主向承包商支付实际工程成本中的直接费，按事先协议好的某一种方式支付管理费及利润的一种合同方式。对工程内容及技术经济指标尚未完全明确而又急于上马的工程，如建筑物维修、翻新工程或施工风险很大的工程可采用这种合同。

2.4.2 工程总承包合同管理的原则

合同管理包含合同签订、合同执行、工程验收和合同终结等几个过程，贯穿工程项目的全部。对于大型工程项目而言，合同中规定的有关服务往往要延续到建设项目的整个寿命周期。工程管理中，合同管理起着十分重要的作用，合同管理的水平往往影响到整个工程管理的水平。

(1) 目标性原则

在合同的任何阶段都必须明确自己的目标。对合同当事人来说，其合同目标具有系统性，是分层次的，如由上往下分为：总体目标、阶段目标、具体工作目标等，上层目标对下层目标有约束和指导作用，下层目标是实现上层目标的基础和具体体现。在合同管理过程中，无论是业主还是承包商，都必须保证自己的每一个决定和行为都不违背合同的目标，否则合同的总体目标就会受到影响。

(2) 系统性原则

合同各方要用系统的观点全面把握合同管理工作。总承包商不仅要面对业主，还要面对众多的分包商、设备供应商、保险公司等众多利益相关方，总承包商与这些相关方的众多合同必须组成一个有机的系统才能使整个工程顺利进行，否则就可能导致工期、质量标准和关键节点的冲突矛盾，给工程带来不良的影响。

(3) 实事求是原则

该原则包含两个方面的内容，第一，签订合同时要按照项目的实际要求和当事人的能力制定相关的目标，过低的要求可能导致工程实施水平的下降，过高的要求可能导致达不到工程建设的要求或引起不必要的合同纠纷，增加工程管理的难度；第二，工程实施过程中要实事求是地评价工程的实际情况，不折不扣地执行合同的规定和标准，保证合同的执行是按照各方合同当事人在合同签订时的“合意”进行，保证合同执行的公平性。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章　电力工程总承包的特点与模式

3.1 电力工程总承包的内涵及发展状况

3.1.1 电力工程总承包的内涵

工程总承包方式在国际上已被越来越多地用于工程建设项目，电力工程总承包(主要指电厂工程总承包)是建设工程项目总承包的一个分支，是电力工程项目管理的一种方式。电力工程总承包可以是由一个具有资格的单位负责，也可以是由几个单位组成联合体共同负责，总承包单位通过投标竞争与业主签订总承包合同，对一个电力工程项目从开始筹备到项目完成进行全过程的组织与管理。电力工程总承包是电力建设工程项目管理向社会化、专业化方向发展的一种较好的形式，也是当前国际上广泛采用的一种方式。

电力工程总承包的范围通常是指电力工程建设项目的全过程，即承包商负责方案设计、初步设计、技术设计、施工图设计、采购、施工、试车及保修等。但在实际电力工程总承包中，由于具体情况千差万别，总承包范围也因工程而异。

3.1.2 电力工程总承包的发展状况

(1) 起步阶段

我国电力工程总承包市场起步较晚，20世纪80年代才开始进行试点，当时推行了三种模式：一是以设计单位为龙头的总承包模式；二是以设备成套单位为龙头的总承包模式；三是以电建施工队伍为龙头的总承包模式。当时并没有建立集设计、设备制造、施工三位一体的一体化企业，到现在中国也没有真正的一体化公司。

20世纪80年代推行电力工程总承包试点时，正处在计划经济向市场经济转轨的过渡期，各种法律法规不完善，总承包单位由国家有关部委指定，采用批准概算价格作为总承包合同价格。总的效果和业主自营方式差不多，这种方式体现不出工程总承包的优势。

20世纪90年代后，随着市场经济发育完善，国家不再进行总承包试点而改用

中国知网　https://www.cnki.net

项目业主负责制，建设方式由业主自行确定。国家投资的电站项目业主单位的筹建人员大部分从电力系统内部抽调组成，可以说都是行家里手。而原先参加试点的总承包单位由于都不是集设计、设备制造、施工于一体的一体化公司，仅在某一方面具有优势，其它方面还是需要分包出去，而且由于合同约束力不强，总承包商对分包商的有效控制难以实现，因此无法发挥出总承包模式的优点。

(2) 发展及调整阶段

上世纪90 年代中后期以来，电力体制开始进行实质性变革，不但将具有政府职能的电力部转变为自负盈亏的电力公司，而且实行“厂网分离、竞价上网”，以及实施多渠道办电的政策，电力工程总承包也开始步入实质性的发展阶段。一方面，许多投资者对电力行业的规则比较陌生，但丰厚利润驱使他们进入这个市场，于是业主乐意采用工程总承包的模式将风险转移到总承包方；另一方面，电力系统的许多企业，尤其是设计和施工单位，希望拓展自己的业务范围，扩大自己的经营领域，创造更加丰富的利润，非常期望能够承担工程总承包的业务。

但由于受到亚州金融危机的影响，国民经济的发展速度在一定程度上受到了制约，又因为电力体制改革尚处于起步阶段，电力发展规划处于不协调状态，几年内不允许新增火力发电项目，使国内的市场在一段时期内处于萎缩状态。许多企业将目光转向国际市场，如中国机械设备进出口公司(CMEC)、中国东方电气集团公司(DEC)、中国电力顾问集团公司(CPECC)、中南电力设计院(CSEPDI)和华东电力设计院(ECEPDI)等，先后在印度、孟加拉、巴基斯坦、伊朗、伊拉克、马来西亚等国家承揽了不少电力工程总承包项目，其中大部分是火力发电项目。

(3) 加速阶段

从20世纪末到21世纪初，由于我国经济持续、迅猛的发展，对电力的需求出现了前所未有的格局，电力紧张的局面一直持续到现在，电荒的态势仍未得到彻底改变，致使电力发展出现了爆发性的增长。从2001年至2005年，电力建设的投资达到了空前的程度，电力装机的容量不断递增，仅2005年，电力装机的总容量就从4.4亿千瓦增长到超过5亿千瓦，这种“超常规”的电力建设大大推动了电力工程总承包市场的发展。

中国知网 https://www.cnki.net

3.2 电力工程总承包的特点

电力工程总承包作为工程建设项目总承包的一个分支，既具有常规工程总承包的共性，又具有电力工程自身的特性，其特点主要有以下几个方面：

(1) 以中、小型电力工程为主

不同规模的电力工程投资额相差巨大，中、小型电力工程的投资额从几千万元到十几亿元不等，而大型和特大型的电力工程投资往往达到几十亿元至上百亿元之巨，这些大型和特大型电力工程的投资方往往是多家组成，投、融资程序复杂，牵涉很广，总承包则难度极大。因此，电力工程总承包主要以25MW机组到150MW机组的火力发电厂和小型的用户电网工程为主。

(2) 专业化管理

电力工程项目的总承包单位一般都具有一定数量的专业技术人员和业务、管理人员，具有电力工程设计、施工、设备采购、组织管理、经济、法律等方面的专业知识和经验。由总承包单位进行工程管理，可以缩短建设周期、降低建设成本、提高工程质量。建设单位(业主)把工程项目管理的工作委托给项目总承包单位，可以集中精力做好必须由建设单位自己承担的工作。事实证明，项目总承包的方式是一种必然趋势，是与市场经济的客观要求相适应的，它提供的是一种社会化、专业化和商品化的服务，具有明显的优越性。

(3) 社会资源优化配置

电力工程建设是一个复杂的系统工程，程序环节多，建设周期长，专业化程度高，协调工作量大，不可预见的因素多，需要大量的各方面的管理和技术人员参与。业主一般不具备全部的人力资源，而且也没有这个必要，通过招标选择富有工程建设管理经验的总承包单位负责工程项目管理，不仅可以降低工程造价，而且可以在很大程度上转移电力工程建设期间可能发生的各种风险。

(4) 设计与施工高效搭接

工程总承包模式下设计和施工均是总承包商的责任，这种安排可以减少由于设计方与施工方之间责任分担而带来的问题。而且由于设计与施工有一定程度的搭接，业主能够从包干造价、承包商对工程(包括设计与施工)的整体责任以及潜在的节约(费用和时间)等方面获得益处。

中国知网 https://www.cnki.net

(5) 全过程承担风险

电力工程总承包是一项充满风险的事业，总承包商面临着很大的风险，诸如政治风险、经济风险、建设环境方面的风险以及工程管理失误的风险等，各种风险贯穿于电力工程建设项目的全过程，总承包商如果没有很强的风险意识和识别防范风险的手段和措施，一旦风险发生就会手足无措，给自身带来不可估量的损失，甚至使自己遭遇灭顶之灾。

(6) 工程估价较难

电力工程总承包项目的合同价格一般是包死的、固定不变的，总承包商在合同规定的工期内必须按招标文件及总承包合同规定的技术和质量要求完成电力工程建设，因此，总承包商在投标报价过程中应严格按照科学的程序进行投标标价的计算。

(7) 全生命期管理

电力工程项目从始到终的整个过程构成了一个项目的生命周期，总承包商对项目的全生命期负责。在进行项目全生命期管理时，不仅需要考虑减低建造费用（或建设总投资），而且需要追求运行(服务)和维护低成本，进行全生命期费用的优化，同时应考虑由于降低工程费用所引起的社会成本和环境成本增加。

(8) 集成化管理

工程总承包项目管理必须构造更大范围的集成化的项目管理系统，包括从项目构思至试运行的一体化管理；各专业工程的协调和一体化管理；业主、总承包商、分包商、咨询单位管理协调的集成化管理；使各个管理职能之间形成无障碍沟通的集成化管理；以及信息与供应链的集成化管理。

3.3 电力工程总承包的基本模式及范围比较

3.3.1 设计采购施工总承包(EPC)

(1) EPC 模式的合同关系

设计采购施工总承包(Engineering ， Procurement，Construction) 是仅对建设工程产品建造而言的总承包方式，电力工程总承包企业按照合同约定承担建设

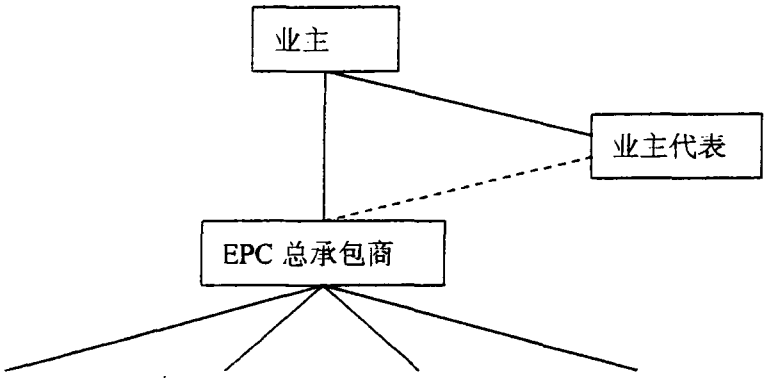
中国知网 https://www.cnki.net

工程项目的工程设计，设备材料（招标）采购、供应、现场保管发放，工程施工管理，工程质量及工期控制，调试、试运、可靠性试验、性能试验、直至交付生产，以及在保质期（缺陷责任期）内的消缺工作。EPC工程总承包的合同关系如图2-1所示。

(2) EPC 的形式

根据工程的具体情况和业主的实际要求，EPC 工程总承包还可以分为 EPCm(Engineering，Procurement，Construction， Management)，EPCs(Engineering，Procurement， Construction ， Superintendence) ，EPCa(Engineering ，Procurement ，Construction ， Advisory) 等类型。

在电力工程项目中，特别是中小型电力工程项目，由于投资额不太高，承包商能够承担风险，且这些项目的技术比较成熟，外界条件相对比较明确，因此，



——————— 合同关系　　---------- 协调关系

图2-1 EPC工程总承包的合同关系

采取EPC项目管理模式比较合适，业主与承包商都能够充分发挥各自的优势，应根据电力工程项目的不同情况，有针对性地采取EPC模式中的不同类型。目前，国内许多电力工程总承包项目多采用这种模式。

(3) 工程实例

印尼国家电力公司在印尼北苏门答腊修建2×115MW燃煤电站， 建设模式采用工程总承包（EPC）方式，总承包商为中国机械设备进出口总公司。设计单位为国内东北电力设计院和中交一航院，现场勘测施工单位为印度尼西亚（KWARAS

中国知网 https://www.cnki.net

HEXAGON CONSULTANT）公司。

该工程总承包采用EPC（max s/c）模式，EPC总承包商最大限度的选择分承包商来协助完成工程项目，采用分包的形式将施工分包给分承包商。其合同结构形式如图2-2所示。

该工程三大主机供货商分别为：汽轮机—上海汽轮机厂，发电机—济南发电设备厂，锅炉—东方锅炉厂。

监理单位—中咨工程建设监理公司。

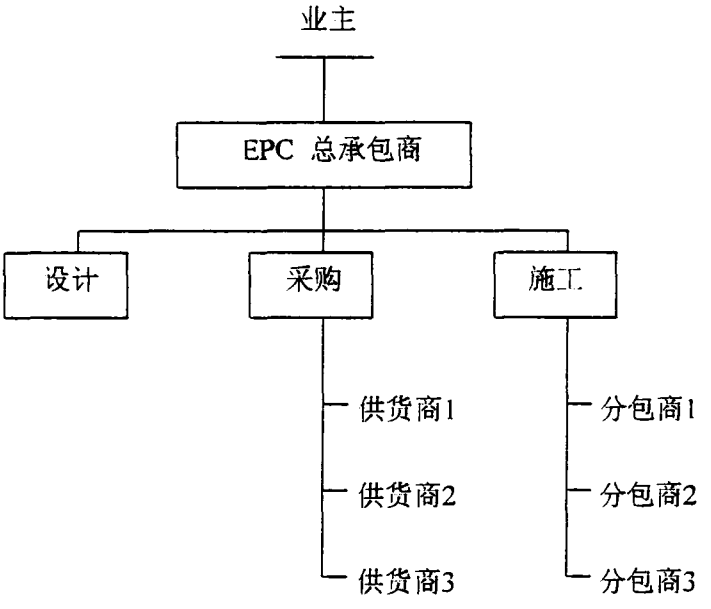


图2-2　合同结构形式

3.3.2 交钥匙工程总承包(Turnkey)

(1) Turnkey模式的承包范围

交钥匙工程总承包是设计、采购、施工工程总承包向两头扩展延伸而形成的业务和责任范围更广的总承包模式，不仅承包工程项目的建设实施任务，而且提供建设项目前期工作的运营准备工作的综合服务，其范围主要包括：① 项目前期的投资机会研究、项目发展策划、建设方案及可行性研究和经济评价；② 工程勘察、总体规划方案和工程设计；③ 工程采购和施工；④ 项目动用准备和生产运营组织；⑤项目维护及物业管理的策划与实施等。

中国知网 https://www.cnki.net

电力工程的投资较大，在确定项目是否可行前需要做大量的论证工作。电力工程的建设需要得到政府部门的批准，周期较长，因此，电力工程的总承包很难将项目前期的工作和项目的审批立项也包括到工程总承包的范围内。

(2) 电力工程中的Turnkey项目

电力工程项目中能够采取Turnkey 建设模式的项目一般具有两个特点：① 项目的规模不能太大，通常为25～125MW 机组容量；② 业主方对电力工程建设的环节不是非常熟悉，也就是这些业主不是专业的电力企业，为了能够快速、安全地得到投资回报，往往会采取这种模式。

这种模式的优势在于，从方案设计到设备采购，以及项目施工、竣工验收与试运行，均采用承包商所熟悉的技术标准和规程规范，避免了因遵循不同的技术标准而引起的矛盾，降低了项目运行过程中可能存在的技术风险，有利于加快项目的推进速度。

(3) EPC与Turnkey的关系

EPC 模式与Turnkey 模式的联系和区别如表2-1 所示。

3.3.3 设计—建造工程总承包(DB)

(1) DB模式的合同关系

设计—建造工程总承包(Design—Build) 是对工程项目实施全过程而言的承发包模式，然而项目设备和主要材料由业主自行采购或委托专业的材料设备成套供应企业承担，工程总承包企业按照合同约定，只承担工程项目的设计和施工，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。DB 工程总承包的合同关系如图2-3 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表2-1　　EPC 与Turnkey 的区别与联系表

	EPC	Turnkey
适用范围	(1)设计、采购、施工、试运行交叉、协调关系密切的项目；(2)采购工作量大，周期长的项目；(3)承包商拥有专利、专有技术或丰富经验的项目；(4)业主缺乏项目管理经验，项目管理能力不足的项目；(5)大多数工业项目。	(1)业主更加关注工程按期交付使用；(2)业主只关心交付的成果，不想过多的介入项目实施过程的项目；(3)业主希望承包商承担更多风险，而同时愿意支付更多风险费用(合同价较高)的项目；(4)业主希望收到一个完整配套的工程，“转动钥匙”即可使用的项目。
业主主要责任	(1)选择优秀的业主代表或项目管理承包商；(2)编制业主要求；(3)招标选择总承包商；(4)审查批准分承包商；(5)向总承包商支付工程款；(6)监督和验收。	(1)提出业主要求；(2)选择交钥匙工程承包商；(3)按时给总承包商付款；(4)检查验收。
总承包商主要责任	(1)按合同完成设计、采购、施工、试运行服务全部工作；(2)招标选择分承包商；(3)对工程进行四控、三管和一协调；(4)对合同实施效果负责，承担风险和经济责任。	(1)按合同约定完成工程总承包项目的可行性研究、项目立项、设计、采购、施工和试运行；(2)按合同工期和固定的价格交付工程；(3)对业主人员的培训；(4)承包商的其他责任与EPC 情况相同。
备注	与其他工程总承包方式相比，交钥匙工程承包的优越性：(1)能满足某些业主的特殊要求；(2)承包商承担的风险比较大，但获利的机会比较多，有利于调动总承包商的积极性；(3)业主介入的程度比较浅，有利于发挥承包商的主观能动性；(4)业主与承包商之间的关系简单。	

DB 模式总承包中，业主只须在“业主的要求”中说明工程的目的、范围和设计等方面的技术标准，由承包商照此要求进行设计、施工，完成的工作只有符合“业主的要求”才会被业主接受。业主对项目进行中的工作参与较少，主要是把好工程完工后的检验关。这种承包方式目前主要运用于包括电力和(或)机械工程等建设工程项目，FIDIC 的“黄皮书”就是用于业主和承包商机械与设备的供应及安装的电气与机械工程标准合同条件格式，在电力工程中主要适用于中型及小型电力项目，机组容量一般为50～200MW ，以及一些企业的自备电厂或供热机组。

中国知网　https://www.cnki.net

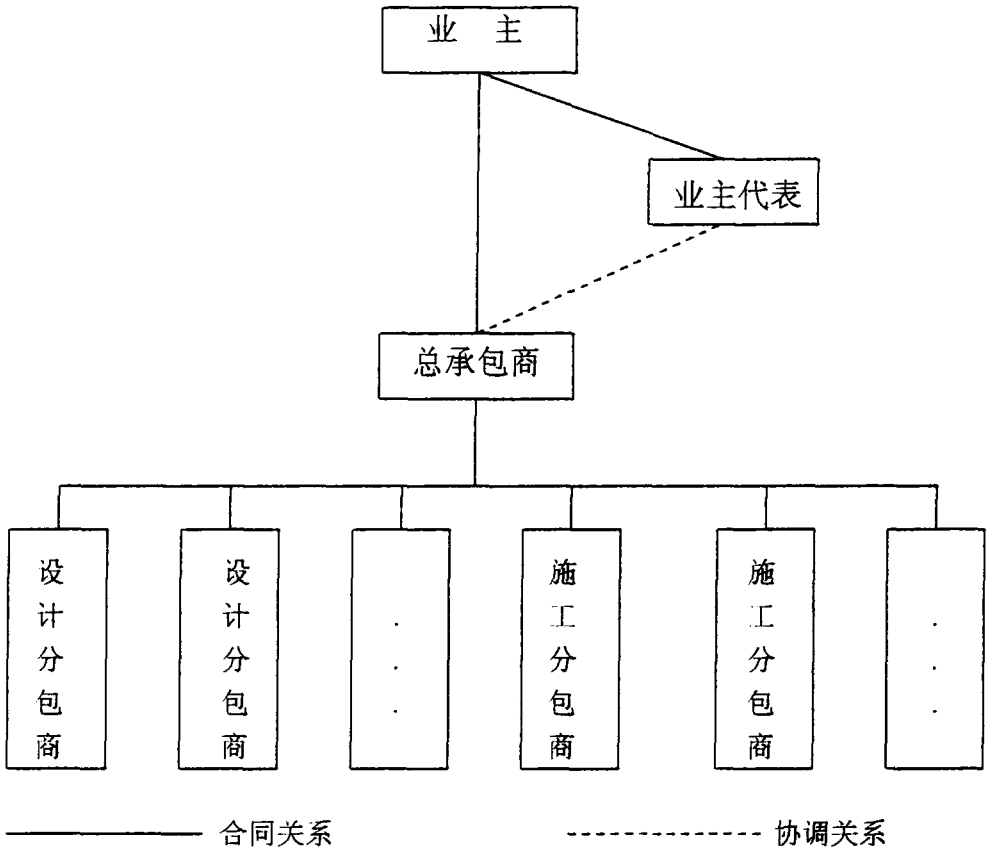


图2-3 DB工程总承包的合同关系

(2) DB 模式的特点

①通过采用快速路径法(fast track)可实行边设计边施工，能达到快速施工、提早完工的效果；② 业主只需直接与总承包商保持联系，仅承担单一的项目责任，设计和施工均是承包商的责任，这种安排可以减少由于设计与施工之间的责任分担而带来的问题；③ 总承包商参与项目的设计和施工，打通了设计与施工的界面障碍，能保证有效的设计和对工程成本的早期控制，从而更好地降低索赔和减少工程变更；④ DB 承包商从事工程项目的设计及施工管理，因此在设计阶段便可更专业化地考虑到施工的可行性；⑤ 业主提供设计要求，把设计部分全部委托给承包商，由承包商提供大部分的或全部的设计(包括详细设计)，这样，设计部分所涉及的风险便都转移至承包商方，业主方所承担的风险相应地减少；⑥ DB 模式下，无论是设计与施工、与供应之间的互相干扰，还是各专业之间的干扰，都由承包商负责，业主不承担任何责任。

DB 模式利于节约投资，不仅反映在价格上，而且还反映在达到特定的质量所需的代价上。由于设计与施工有一定程度的搭接，这种搭接可能缩短工程项目

中国知网 https://www.cnki.net

建设总的周期(指从编制招标文件至工程竣工)，因而业主能从包干报价、承包商对工程(包括设计与施工)的整体责任以及潜在的节约(费用和时间的组合优化上)等方面获得益处，提高工程项目的综合效益。

(3) DB 模式的合同形式及影响因素

DB 模式总承包通常都采用固定总价合同的形式，即业主将工程项目的建设以固定总价发包给承包商，按固定价一笔包死，一般不作调整。承包商承担了工程项目的设计和施工，对工程及工程进展过程中遇到及将会遇到的所有问题自己解决。这样，对承包商提出了更高的要求。

由于是固定总价合同，承包商除了承担其内部管理的风险以外，对工程地质条件的了解及理解，设计条件的可能改变和不完善，预估的工程量不正确，设备、材料和人工工资的变动等，均承担了很大的风险。如果对这些自然条件，设计、施工技术条件，物价上涨，可能的劳务纠纷等预测不正确，或者这些因素发生较大的变化，承包商就可能亏损，甚至产生很大的亏损。

3.3.4 其他总承包模式

根据工程项目的不同类型、规模和业主要求，工程总承包还可以采用设计—采购总承包(EP) 、采购—施工总承包(PC)和施工总承包等方式。

施工总承包也是工程项目总承包的一种特定的总承包模式，其范围定义于施工项目。由于建筑安装工程包括建筑工程和设备安装工程两大部分，因此，有时在施工总承包的情况下，再分成土建工程施工总承包和设备安装工程施工总承包。

施工阶段承包主要由业主(或委托工程师)进行工程项目设计，承包商基本上只负责工程项目的施工，这种形式下业主方对项目的管理工作参与较多，通常依靠其雇佣的监理工程师，对项目从头到尾进行较细致的控制和监督。

施工阶段承包，由于是在初步设计或施工图设计的基础上招标，已经有较为准确的工程量，因而通常采用计量定价合同。总体上来说，承包商对设计不负责任，他仅需对分部分项的单价作预测。如果实际完成的工程量与业主预计的工程量有很大出入，承包商还可以根据合同向业主要求补偿或调整。因而，相对说来，施工承包商承担的风险较DB 模式总承包的承包商来说要小得多。

中国知网 https://www.cnki.net

3.3.5 电力工程总承包范围的比较

电力工程总承包的范围应是电力工程建设项目的全过程，但在实际承包工程中，根据工程的具体情况和业主的实际要求可以采取不同的模式，总承包商按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干阶段的承包，具体如表2-2 所示。通常所说的工程总承包模式主要指Turnkey 和EPC 等模式，它们与施工总承包等模式存在较大的差异。

表2-2　　总承包的分类及范围

总承包的分类	总承包的范围						
	项目决策	初步设计	技术设计	施工图设计	材料设备采购	施工	试运行
交钥匙总承包(Turnkey)	■	■	■	■	■	■	■
设计采购施工总承包(Engineering, Procurement, Construction)		■	■	■	■	■	■
设计施工总承包(Design, Build)		■	■	■		■	
设计采购总承包(Engineering, Procurement)		■	■	■	■		
采购施工总承包(Procurement, Construction)					■	■	
施工总承包(General Contractor)						■	

注：其中交钥匙总承包还可以延伸至可行性研究阶段

由于电力工程投资主体的多样性、融资形式的复杂性以及工程项目自身的专业性，电力工程进行工程总承包的过程中往往会根据具体的工程情况采用适合工程特点的工程总承包形式，而不拘泥于以上几种典型的模式。但无论采用何种模式，其核心的部分基本是相同的，也就是总承包商充分发挥自身的优势，承担更多的工程风险，从而可以有效地推动工程的顺利开展，早日实现工程的投产，为业主和总承包商本身赢得更大的利益空间。

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 工程总承包的全面风险管理

4.1 风险的定义

企业作为市场的主体，风险无处不在。特别是在市场经济体制还不是很完善的情况下，加强风险的预防和控制，减少和避免风险损失，是企业管理的重要内容。

学术界对风险的定义有多种表述，但归纳起来主要有传统定义、当代定义和国际标准组织的定义三种，风险的传统定义是指损失的不确定性，而当代定义为预期与实际结果的差异，国际标准组织则将风险定义为事件发生的可能性及其后果的综合。可以看出，人们对风险的认识在进步，当代的风险管理不仅仅研究可能造成经济损失的负面风险，也开始研究可以带来收益的正面风险。施工企业风险是指影响施工企业目标实现的不确定性因素发生的可能性及其后果的综合，要全面理解这一定义，应注意以下几点：第一，施工企业风险与人或组织的决策密切相关；第二，客观条件的变化是风险形成的重要原因；第三，风险是指可能的后果与目标发生的负偏离，这种负偏离需要根据具体情况加以分析。

4.2 风险识别的目的与程序

4.2.1 风险识别的目的

(1) 风险识别的必要性

一个承包商在激烈竞争的投标过程中，如果将风险费考虑得很高，就会因为报价太高而拿不到项目，当然无利润可谈；如果风险费考虑得很少，即使拿到了项目，但由于标价过低，或招标文件中有许多对承包商不利的条款，或投标时计算失误，或由于其他原因导致工程成本大幅度超过预期，承包商就会发生亏损，亏损严重时甚至会导致承破产。

风险贯穿于工程项目的全过程，承包商在投标报价阶段、合同谈判阶段、工程实施阶段都要有很强的风险意识，对可能遇到的各种潜在风险进行认真识别。

(2)风险识别的重要性

中国知网 https://www.cnki.net

电力工程总承包项目建设规模大，建设时间长，技术要求高，组织管理复杂，承包商在进行电力工程建设时面临着各种各样的不确定因素，会遇到一些预想不到的困难而使承包商无法达到预期的盈利目标，甚至发生严重的亏损。因此承包商在投标报价时不仅要考虑工程的成本和预期利润，还需要对所面临的风险进行充分的分析和研究，提出防范和控制风险的措施。

对于合同价格固定不变的电力工程总承包项目，承包商在投标报价阶段的风险管理显得尤为重要，投标项目的成败将在很大程度上取决于承包商对项目风险的把握程度。而要做好风险管理工作以及在投标报价中有效地把握项目的风险，首先要对电力工程总承包项目中存在的风险进行客观、真实、有效的识别，并在此基础上建立风险因素清单，列出重要的、关键的风险，才能制定出有针对性的对策，最终达到有效管理。

(3) 风险识别的目的

要管理风险必须首先识别风险，对风险的严重程度及可能造成的损失必须认真估量，如果风险不能被识别，就不能被控制、转移或管理。大多数情况下风险并非显而易见，并不容易辩识和预测，至少不容易准确地预测。因此，风险识别在风险管理中显得尤为重要。

风险识别是指在各类风险事件发生之前运用各种方法对风险进行的辨认和鉴别，是系统地发现风险和不确定性的过程。风险识别的主要目的有：① 为了便于估计和评价风险的大小；②为了选择最适当的管理对策。

4.2.2 风险识别的程序

风险预测与辨识是风险管理的第一步，也是最重要的一步。这一阶段主要的目的就是要找出风险之所在和引起风险的主要因素，并对其后果作出定性的估计。

风险识别的主要程序如下：① 工程项目包括哪些活动；② 各活动中存在哪些风险；③ 风险产生的原因是什么；④项目中哪些风险是重要的；⑤建立工程风险清单。

由于建设工程风险识别的方法与风险管理理论中提出的一般风险识别方法有所不同，因而风险识别的过程也有所不同。建设工程的风险识别往往是通过对

中国知网 https://www.cnki.net

经验数据的分析、风险调查、专家咨询以及实验论证等方式。建设工程风险识别的过程可用图3-1 所示。

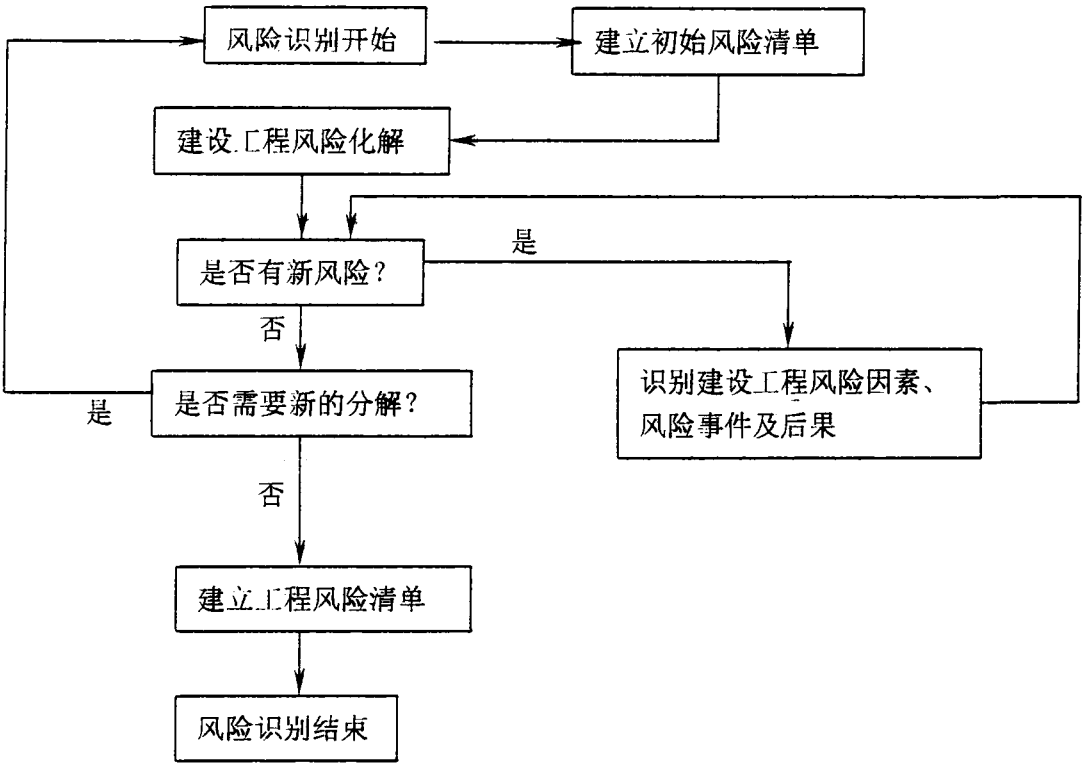


图3-1建设工程风险识别过程

4.3 风险识别常用的方法

4.3.1 专家调查法

以专家为索取信息的重要对象，依靠各领域专家专业方面的理论与丰富的实践经验找出各种潜在的风险并对其后果做出分析与估计。这种方法的优点是在缺乏统计数据和原始资料的情况下可以做出定量的估计，缺点主要表现在易受心理因素的影响。

专家调查法主要包括专家个人判断法、头脑风暴法和德尔菲法等十余种方法。其中头脑风暴法和德尔菲法是用途较广、具有代表性的两种。

(1) 头脑风暴法

头脑风暴这个词是从英文Brain storming翻译过来的，它是一种刺激创造

中国知网 https://www.cnki.net

性、产生新思想的技术，作为一种创造性的思维方法在风险识别中得到广泛的应用。头脑风暴法一般采用专家小组会议的形式进行，参加的人数一般五六个人，多则十来个人。大家就以具体问题发表个人意见，畅所欲言，集思广益。在参加人员的选择上，应注意使参加者不感到有什么压力和约束。

头脑风暴法适用于探讨的问题比较单纯、目标比较明确、单一。如果问题牵涉面太广，包含因素太多，那就要首先进行分析和分解，然后再采用此法分步进行讨论。对头脑风暴法的结论还要进行详细地分析，既不能轻视，也不能盲目接受。一般说来，只要有少数几条意见得到实际应用就很有成绩了。即使所有头脑风暴产生的新思想都被证明是不适用，那么头脑风暴作为对原有分析结果的一种讨论和论证，给领导决策也会带来益处。

(2) 德尔菲法

德尔菲法(Delphi) 起源于上世纪50 年代初，最初是由美国兰德公司首先使用。使用该方法的主要程序是：首先选定与该项目有关的专家，并与这些适当数量的专家建立直接的函询关系，通过函调搜集专家意见，然后加以综合整理，再反馈给各个专家，再次征询意见。这样反复多次，逐步使专家的意见趋于一致，作为最后识别的根据。

该方法经过多年的使用和理论上的完善已日趋成熟，主要特点表现在：能够充分地让专家自由地发表个人观点，能够使分析人员与专家意见相互反馈。在进行专家调查过程中，可以采用数理统计的方法对专家的意见进行处理，使定性分析与定量分析有机地结合。一般经过两至三轮问卷调查，即可使专家的意见逐步取得一致，从而得到多项事物或方案符合实际的结论判断。

4.3.2 财务报表法

财务报表有助于确定一个特定企业或特定的建设工程可能遭受哪些损失以及在何种情况下遭受这些损失。通过分析资产负债表、现金流量表、营业报表及有关补充资料，可以识别企业当前的所有资产、责任及人身损失风险。将这些报表与财务预测、预算结合起来，可以发现企业或建设工程未来的风险。

采用财务报表法进行风险识别，要对财务报表中所列的各项会计科目作深入的分析研究，以确定可能产生的损失，还应通过一些实地调查以及其他信息资

中国知网 https://www.cnki.net

料来补充财务记录。由于工程财务报表与企业报表不尽相同，因而需要结合工程财务报表的特点来识别建设工程风险。

4.3.3 故障树分析法

该方法是利用图解的形式，将大的故障分解成小的故障，或对各种引起故障的原因进行分析。故障树分析实际上是借用可靠性工程中的失效树对引起风险的各种因素进行分层次的辨识。进行故障树分析的一般步骤如下：① 定义工程项目的目标；② 做出风险因果图(失效逻辑图)；③ 全面考虑各风险因素之间的相互关系，从而研究对工程项目所应采取的对策或行动方案。

故障树经常用于直接经验少的风险识别。该方法的主要优点是比较全面地分析了所有故障原因，包括人为因素，因而包罗了系统内、外所有失效机理；比较形象化，直观性较强。不足之处是，这种方法应用于系统时，容易产生遗漏和错误。

4.3.4 流程图法

将一项特定的生产或经营活动按步骤或阶段顺序以若干个模块形成一个流程图系列，在每个模块中都标出各种潜在的风险因素或风险事件，从而给决策者一个清晰的总体印象。一般来说，对流程图中各步骤或阶段的划分比较容易，关键在于找出各步骤或各阶段不同的风险因素或风险事件。这种方法实际上是将图3-2 中的时间维与因素维结合。由于建设工程实施的各个阶段是确定的，因而关键在于对各个阶段风险因素或风险事件的识别。

由于流程图的篇幅限制，采用这种方法所得到的风险识别结果较粗，往往不能满足电力工程总承包项目的风险识别要求。

中国知网 https://www.cnki.net

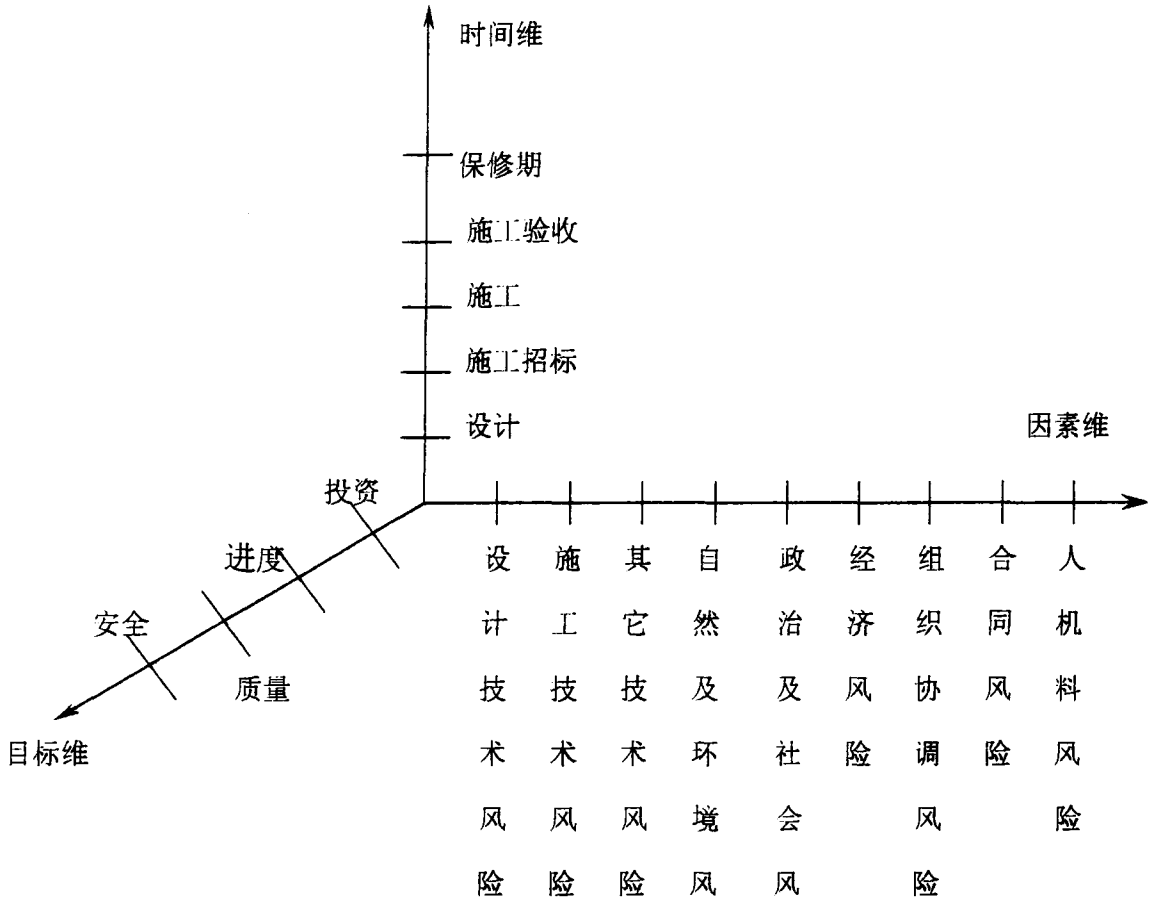


图3-2　建设工程风险三维分析图

4.3.5 初始清单法

如果对每一个建设工程的风险识别都从头做起，至少存在以下几方面的弊端：一是耗费时间和精力，风险识别工作的效率低；二是由于风险识别的主观性，可能导致风险识别的随意性，其结果缺乏规范性；三是风险识别成果资料不便积累，对今后的风险识别工作缺乏指导作用。因此，为了避免以上缺陷，有必要建立初始风险清单。

建立建设工程的初始风险清单有两种基本途径：

常规途径是采用保险公司或风险管理学会(或协会)公布的潜在损失一览表，即任何企业或工程都可能发生的所有损失一览表。以此为基础再结合本企业或本项工程所面临的潜在损失对一览表中的损失予以具体化，从而建立特定工程的风险一览表。遗憾的是我国至今尚没有这类一览表，即使在发达国家，一般也都是对企业风险公布潜在损失一览表，而对建设工程风险则没有此类一览表。因此，这种潜在损失一览表对建设工程风险的识别作用不大。

中国知网　https://www.cnki.net

第二种途径是通过适当的风险分解方式来识别风险，这是建立建设工程初始风险清单的有效途径。按单项工程、单位工程分解，再对各单项工程、单位工程分别从时间维、目标维和因素维进行分解，从而可以较容易地识别出建设工程主要的、常见的风险。

初始风险清单的作用主要是为了便于人们较全面地认识风险的存在，而不至于遗漏重要的工程风险，但该清单并不是风险识别的最终结论。在初始风险清单建立后，还需要结合特定建设工程的具体情况作进一步的风险识别，从而对初始风险清单作一些必要的补充和修正。因此，需要参照同类工程风险的经验数据或针对具体工程的特点进行风险调查。

另外还有经验数据法、风险调查法等等。

4.4 工程总承包风险评价

系统而全面地识别工程总承包风险只是风险管理的第一步，更重要是对认识到的风险还要作进一步的分析，也就是风险评价。

4.4.1 风险评价的作用

通过对工程项目中存在风险的分析评价，不但可以更好地认识风险，了解其性质及风险量的大小，而且可以在此基础上，制定合理的风险对策，从而进行有效的风险管理。风险评价的主要作用表现在：

(1) 更准确地认识风险

风险识别的作用仅仅在于找出工程总承包所可能面临的风险因素和风险事件，对风险的认识还是相当肤浅的。通过定量方法进行风险评价，可以确定建设工程各种风险因素和风险事件发生的概率大小或概率分布，及其发生后对建设工程目标影响的严重程度或损失严重程度。其中，损失严重程度又可以从两个不同的方面来反映，一方面是不同风险的相对严重程度，据此可以区分主要风险和次要风险；另一方面是各种风险的绝对严重程度，据此可以了解各种风险所造成的损失后果。

(2) 保证目标规划的合理性和计划的可行性

中国知网 https://www.cnki.net

工程数据库中的数据都是历史数据，是包含了各种风险作用于工程总承包实施全过程的实际结果。但是工程数据库中通常没有具体反映工程风险的信息，充其量只有关于重大工程风险的简单说明。也就是说，工程总承包数据库只能反映各种风险综合作用的后果，而不能反映各种风险各自作用的后果。由于工程总承包风险的个别性，只有对特定建设工程的风险进行评价，才能正确反映各种风险对建设工程目标的不同影响，才能使目标规划的结果更合理、更可靠，使在此基础上制定的计划具有现实的可行性。

(3) 合理选择风险对策，形成最佳风险对策组合

风险对策的适用性需从效果和代价两个方面考虑。风险对策的效果表现在降低风险发生概率和(或)降低损失严重程度的幅度，有些风险对策(如损失控制)在这一点上较难准确地量度。风险对策一般都要付出一定的代价，如采取损失控制时的措施费，投保工程险时的保险费等，这些代价一般都可准确地量度。因此，在选择风险对策时，应将不同风险对策的适用性与不同风险的后果结合起来考虑，对不同的风险选择最适宜的风险对策，从而形成最佳的风险对策组合。

4.4.2 风险评价的主要内容

尽管每一风险都有其自身的规律和特点、影响范围和影响量，但却可以通过分析，将它们的影响统一为成本目标的形式，以货币单位来度量。风险评价的主要内容包括以下五个方面：

(1) 风险存在和发生的时间分析

即风险可能在工程总承包的哪个阶段、哪个环节上发生。许多风险有明显的阶段性，有的风险是直接与具体的工程活动(工作包)相联系的。这个分析对风险的预警有很大作用。

(2) 风险的影响和损失分析

风险的影响是一个非常复杂的问题，有的风险影响面较小，有的风险影响面很大，可能引起整个工程的报废或中断。而不同的风险之间常常是有联系的，前面某项工程活动由于受到外界条件的干扰产生风险，则可能会影响它后续的许多工程活动。

(3) 风险发生的可能性分析

中国知网 https://www.cnki.net

可能性分析通常用概率分析来表达以研究风险自身的规律性。一般而言，既然被视为风险，则它必然在必然事件(概率为1)和不可能事件(概率为0)之间。它的发生有一定的规律性，但也有不确定性，因此，可以通过各种方法研究风险发生的概率。

(4) 风险级别分析

风险因素非常多，涉及各个方面，但人们并非对所有风险都予以十分重视，这样会大大增加管理费用，而且谨小慎微也会干扰正常的决策过程。可以采用风险位能的概念，对风险级别按A、B、C分类法进行分类，其中，A类风险处于高位能状态，即损失期望很大的风险，是风险管理的重点；B类风险处于中位能状态，即损失期望一般的风险，这类风险在进行风险管理时应顾及到；C类风险处于低位能状态，即损失期望极小的风险，这类风险在进行风险管理时可以不考虑。

(5) 风险的起因和可控性分析

对风险起因的研究是为风险预测、对策研究、责任分析服务的，找出风险的根源在哪，从而可以准确地把握风险的性质，为风险管理提供条件。风险的可控性是指人对风险影响和控制的可能性，如有的风险是人力可以控制的，而有的却无法控制，只有努力从预防损失或减小损失的角度去进行风险管理。

4.4.3 风险评价的主要方法

定性风险评价方法主要有专家评分法、层次分析法、调查分析法(列举法)和蒙特卡罗法等，其作用在于区分出不同风险的相对严重程度以及根据预先确定的可接受的风险水平(有文献称为“风险度”)作出相应的决策。

定量风险评价方法主要有敏感性分析法、决策树法、模糊数学法、盈亏平衡分析法和随机网络法等，这些方法大多有较为确定的适用范围，如敏感性分析法主要用于项目财务风险评价，而随机网络法主要用于进度计划的风险分析，因此，针对不同的风险问题需要采取合适的定量风险评价方法，才能有效地进行分析评价。

中国知网 https://www.cnki.net

4.4.4 项目风险水平的评价

项目风险水平的大小可以通过风险量来衡量，如果以R 表示风险量，p 表示风险的发生概率，q 表示潜在损失，则R 可以表示为p 和q 的函数，即： R＝ f (p，q)

不同风险的风险量相对于风险评价基准而言，可以表示在等风险量曲线上，如图3-3 所示。在图中，R1、R2 和R3 为三条不同的等风险量曲线，不同等风险量曲线所表示的风险量大小与其风险坐标原点的距离成正比，因此，R1<R2<R3 。

如果将风险发生概率(p)和潜在损失(q)分别划分为L(小)、M(中)、H(大)三个区间，则可将等风险量图分为LL～HH 九个区域。在这九个区域中，有些区域的风险量是大致相等的，则可将风险量的大小分为五个等级：VL(很小)、L(小)、M(中等)、H(大)、VH(很大)，如图3-4 所示。

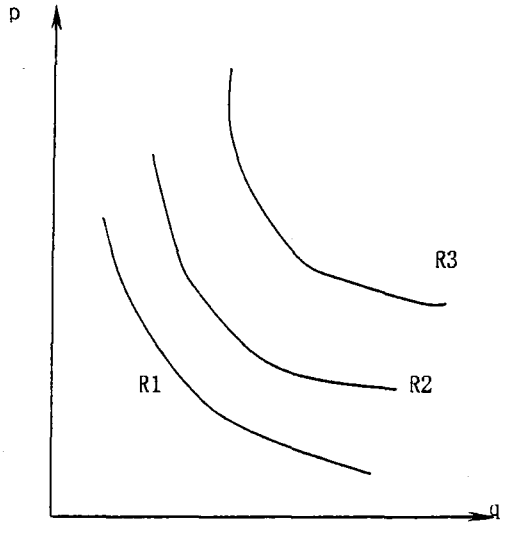


图3-3　等风险量曲线

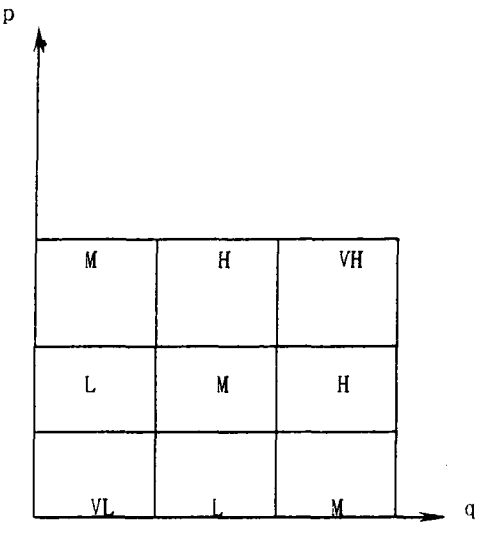


图3-4　风险等级图

4.5 风险管理的对策

4.5.1 风险的对策与控制

风险的对策与控制就是针对存在的风险因素，积极采取控制措施，从自己的

中国知网 https://www.cnki.net

利益角度出发消除风险因素或减少风险因素的危险性。在损失事件发生前降低损失事件发生的概率；在损失事件发生后将自己损失减低到最低。

风险管理的对策有两种最基本的手段，即风险控制措施和财务措施。采用风险控制措施可降低项目的潜在损失或使这种损失更具有可测性，风险控制措施包括风险回避、损失控制、风险分离、风险分散及风险转移等。财务措施即采用经济手段来处理确实会发生的损失，主要包括风险的财务转移、风险自留、风险准备金和自我保险等手段。

无论是采取风险控制措施还是采取财务措施，其目的都是希望通过对风险发生概率(p)或潜在损失(q)的改变，从而降低风险量(R)，即降低工程可能遭受的损失。不同的措施所针对的因素如表3-1 所示。

表3-1　　主要风险对策措施表

序号	风险对策		对策类型	发生概率(p)	潜在损失(q)	风险量(R)
1	风险回避		控制措施	降低	不变	降低
2	损失控制	预防损失		降低	不变	降低
3		减少损失		不变	降低	降低
4	风险分离(分散)			不变	降低	降低
5	风险转移	非保险转移		不变	降低	降低
6		保险转移	财务措施	不变	降低	降低
7	风险自留	非计划性自留		不变	不变	不变
8		风险准备金		不变	不变	不变
9		自我保险		不变	不变	不变
10		母公司保险		不变	降低	降低

4.5.2 风险的控制措施

采用风险控制措施可降低项目的预期损失或使这种损失更具有可测性，主要包括风险回避、损失控制、风险分离、风险分散及非保险转移等，具体情况需分别对待，有时会同时采取多种手段进行不同层面地防范。

(1) 风险回避

风险回避就是以一定的方式中断风险源，使其不发生或不再发展，从而避免可能产生的潜在损失。回避风险有时需要做出一些必要的牺牲，但较之所承担的

中国知网 https://www.cnki.net

风险而言，这些牺牲与风险真正发生时可能造成的损失相比要小得多，尽管没有获得承担该风险可能带来的收益，但这较少的收益不值得去冒太大的风险。

回避风险虽然是一种风险防范的措施，但却是一种消极的防范手段，因此，在采用风险回避对策时需要注意以下问题：① 回避一种风险可能会产生另一种新的风险；② 回避风险的同时也失去了从风险中获益的可能性；③ 在有些情况下，回避风险可能不实际或不可能，这一点与建设工程风险的定义或分解有关，建设工程风险定义的范围越广或分解得越粗，回避风险就越不可能，建设工程的几乎每一个活动都存在大小不一的风险，过多地回避风险就等于不采取行动，而这可能是最大的风险所在。

⑵ 损失控制

损失控制是指减少损失发生的机会或降低损失的严重性，使损失最小化。与风险回避相比，这是一种主动、积极的风险对策，损失控制可分为预防损失和减少损失两方面工作。

预防损失是指采取各种预防措施以杜绝损失发生的可能性，也就是采取该措施后，其主要作用在于降低或消除(通常只能做到合理地减少)损失发生的概率。而减少损失是指在风险损失已经不可避免地发生的情况下，通过种种措施以遏制损失继续恶化或限制其扩展范围，使其不再蔓延或扩展，从而使损失局部化，也就是采取该措施后，其作用在于降低损失的严重性或遏制损失的进一步发展，使损失最小化。

一般来说，控制损失应主动，以预防为主，防控结合。在采用损失控制这一风险对策时，所制定的损失控制措施应当形成一个周密的、完整的损失控制计划，该计划一般由预防计划、灾难计划和应急计划三部分组成。

① 预防计划。预防计划的目的在于有针对性地预防损失的发生，其主要作用是降低损失发生的概率，在许多情况下也能在一定程度上降低损失的严重性。在损失控制计划中，预防计划的内容最广泛，具体措施最多，包括组织措施、管理措施、合同措施和技术措施。

② 灾难计划。灾难计划是一组事先编制好的、目的明确的工作程序和具体措施，为现场人员提供明确的行动指南，使其在各种严重的、恶性的紧急事件发生后不至于惊惶失措，也不需要临时讨论研究应对措施，可以做到从容不迫、及

中国知网 https://www.cnki.net

时、妥善地处理，从而减少人员伤亡以及财产和经济损失。

③ 应急计划。应急计划是在风险损失基本确定后的处理计划，其宗旨是使因严重风险事件而中断的工程实施过程尽快全面恢复，并进一步减小损失，使影响程度达到最小。

三种损失控制计划之间的关系如图3-5所示。

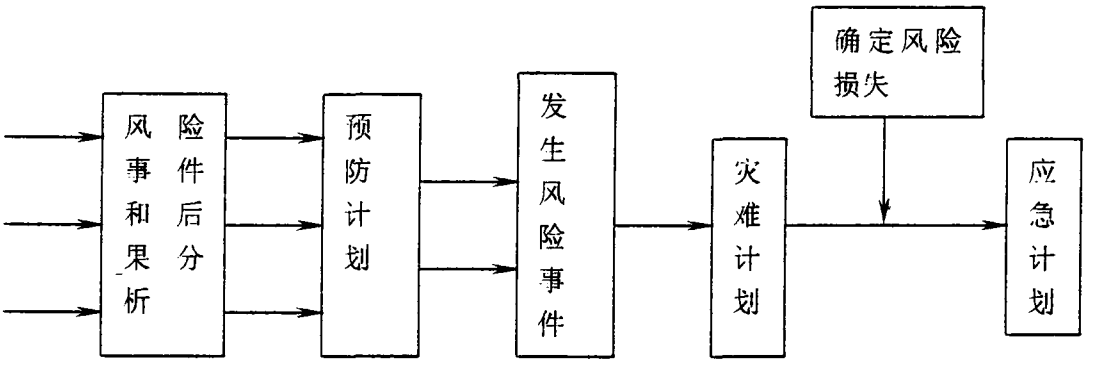


图3-5 损失控制计划之间的关系

(3) 风险分离和分散

风险分离是指将各风险单位分隔开，以避免发生连锁反应或相互牵连。通过风险分离措施可以将风险限制在一定范围之内，达到减少损失的目的。这是一种主动的、积极的风险对策，在一定程度上有时会增加一些项目成本，但对于可能遭受的工程项目风险而言，这点成本支出是值得的。

风险分离常用于承包工程中的设备采购。有时为了尽量减少因汇率波动而造成的汇率风险，承包商可在若干不同的国家采购设备，采用多种货币付款，这样即使发生大幅度波动，也不致于出现全面的损失。在施工过程中，承包商对材料进行分隔存放也是一种风险分离的手段。因为通过分隔存放分离了风险单位，各个风险单位不会具有同样的风险源，而且各自的风险源也不会相互影响，避免材料集中存放于一处时可能遭受同样的损失。但并不是所有的项目风险都要采取这种措施，有时对于某些项目风险而言，采取这种措施反而增加了不必要的项目成本或产生了一种新的潜在损失。

风险分散与风险分离不同，后者是同一个项目风险的载体对风险单位进行分隔、限制，以避免互相涉及发生连锁反应；而风险分散则是通过增加能够承担项目风险的载体来减轻总体风险的压力，达到不同载体共同分担集体风险的目的。

对于任何一个工程项目而言，其风险都是有一定范围的，这些风险必须在项

中国知网 https://www.cnki.net

目参与方(如投资者、业主、项目管理者、各承包商和供货商等)之间进行合理的分配。每个参与方都必须有一定的风险责任，这样才能有管理和控制风险的积极性和创造性。风险分散通常在任务书、责任书、合同文件中加以定义，在起草这些文件时，必须对风险进行预计、定义和分配。只有合理地分配风险，才能调动各方面的积极性，才能有项目的高收益。因此，在工程项目的策划阶段，需要项目各参与方充分利用好风险分散这一策略。

(4) 非保险转移

风险转移是建设工程风险管理中非常重要而且广泛应用的一项对策，分为非保险转移和保险转移两种形式，其中保险转移属于风险控制措施中的财务措施。

非保险转移又称为合同转移，因为这种风险转移一般是通过签订合同的方式将工程风险转移给非保险人的对方当事人。与其它的风险对策相比，非保险转移主要具有以下两方面的优点：一是可以转移某些不可保的潜在损失，如物价上涨、法规变化、设计变更等；二是被转移者往往能较好地进行损失控制，如承包商相对于业主能更好地把握施工技术风险，专业分包商相对于总承包商能更好地完成专业性强的工程内容，从而降低了总承包商所需要承担的风险。

最常用的非保险转移有以下三种情况：① 业主将合同责任和风险转移给对方当事人，在这种情况下，被转移者多数是承包商；② 承包商进行合同转让或将工程分包，承包商在中标承接工程项目后，可能由于资源安排出现困难而设法将合同转让给其他承包商，以避免由于自己无力按照合同规定时间完成工程内容而遭受违约罚款；或将该工程中专业技术要求很强而自己缺乏相应技术的工程内容分包给专业分包商，从而更好地保证工程质量；③ 第三方担保，合同当事人的一方要求另一方为其履约行为提供第三方担保，担保方所承担的风险仅限于合同责任，即由于委托方不履行或不适当履行合同以及违约所产生的责任。

4.5.3 风险的财务措施

财务措施即采用经济手段来处理确实会发生的损失主要包括风险的保险转移、风险自留(非计划性自留、风险准备金、自我保险和母公司保险)等手段。通过采取这些经济手段来减少或弥补项目风险承担者由于风险的实际发生而带来的潜在损失，避免风险承担者陷入绝境，而导致工程项目出现更大的、更严重的

中国知网 https://www.cnki.net

风险。

(1) 保险转移

保险转移就是通常所说的保险，在建设工程中则表现为工程保险。通过购买保险，业主或承包商作为投保人将本应由自己承担的工程风险(包括第三方责任)转移给保险公司，从而使自己免受风险损失。

如果工程进行了某些风险因素的保险，在工程实施过程中若发生了重大的损失，则投保方可以从保险公司及时得到赔偿，使得建设工程能不中断、稳定地进行，最终保证建设工程的进度和质量，不致因重大的损失而增加投资。通过保险还可以使决策者和风险管理人员对建设工程风险的担忧减少，从而可以集中精力研究和处理建设工程实施中的其他问题，提高目标控制的效果。

但是投保人在采取这一风险对策时应注意到该措施的不足之处：①采取保险转移时会使得机会成本增加，不管风险是否实际发生，都要支付一定数额的保险费用；② 工程保险合同的内容较为复杂，保险费没有统一固定的费率，因此需要根据特定的工程类型、项目特点、保险范围和工程场地的自然条件加以综合考虑；③ 在进行工程保险后，投保人可能会产生心理麻痹而疏于损失控制计划，以致增加实际损失和未投保损失。

保险并不能转移建设工程的所有风险，一方面是因为在实际工程中存在不可保的风险，另一方面则是由于有些风险不宜进行保险。因此，对于建设工程风险，应将工程保险与风险回避和损失控制等措施结合起来运用。对于不可保的风险，必须采取损失控制等措施；即使对于可保的风险，也应当采取一定的损失控制措施，这有利于改变风险性质，达到降低风险量的目的，从而改善工程保险条件，节省保险费用。

(2) 风险自留

风险自留是指将风险留给自己承担，从企业内部财务的角度应对风险。风险自留与其他风险对策的根本区别在于，它不改变建设工程风险的客观性质，即既不改变工程风险的发生概率，也不改变工程风险潜在损失的严重性。风险自留可分为非计划性风险自留和计划性风险自留两种类型。

非计划性风险自留是由于风险管理人员没有意识到建设工程某些风险的存在，或者不曾有意识地采取有效措施，以致风险发生后只好由自己承担，在损失

中国知网 https://www.cnki.net

发生后从现金净收入中支出，或将损失费用记入当期成本。

这样的风险自留是非计划性的和被动的，在工程总承包项目中应当努力避免，应主动地采取计划性风险自留，也就是需要采取风险准备金、自我保险和母公司保险等措施。这就要求风险管理人员应当尽量减少风险识别和风险评价的失误，及时作出风险对策，并及时实施决策，避免被迫承担重大或较大的工程风险。

(3) 风险准备金

风险准备金是从财务的角度为风险做准备，在计划(或合同报价)中另外增加一笔费用。从理论上说，准备金的数量应与风险损失期望值相等，应等于风险发生所产生的损失与发生的可能性(概率) 的乘积。

风险准备金的确定除了应考虑理论值的高低外，还应考虑到项目边界条件和项目状态。如果风险准备金过高，投标报价的竞争力就会降低，中标的可能性就会变小，即不中标的风险就会加大，因此，在确定风险准备金时，既要考虑自身的投标报价策略，也要合理地估计竞争对手的可能报价，从而使投标报价具有一定的优势。

在有些情况下，项目风险的承担者会设立一定数量的备用金，但其用途并不是专门针对自留的风险，其它原因引起的额外费用也在其中支出。这种风险管理对策是一种有意识的、主动的、积极的风险对策。

(4) 自我保险

自我保险是指企业内部建立保险机制或保险机构，通过这种保险机制或保险机构承担企业的各种可能遇到的风险。这种措施与购买工程保险相比，项目风险的承担者将保险费用作为一种备用基金，留在了企业内部，而不是作为传统形式上的投保人交给保险人(保险公司)，这样，即使购买保险的开支有时可能大于自留风险所需的开支，但因保险机构与企业的利益一致，各家内部可能有盈有亏，而从总体上来说，所支出的保险费用与预期的收入是平衡的。

在采取这种风险管理对策时，应注意企业在短期内具有承受最大潜在损失的能力，这需要风险管理人员作出客观的评价，同时企业的财务状况应当是良好的，其现金流量能够满足可能的潜在损失，否则将导致企业的破产。

(5) 母公司保险

这种方式通常只适用于存在总公司与子公司关系的集团公司，往往是在难以

中国知网 https://www.cnki.net

投保或自保较为有利的情况下采用。从子公司角度而言，与常规的投保方式相差无几，收支较为稳定，在项目实施过程中，若风险实际发生并遭受到了损失，则可以从保险赔偿金中得到弥补。但从母公司角度而言，则可以采用适当的方式进行资金运作，使这笔基金增值，也可再以母公司的名义向保险公司投保，从而可以涵盖子公司的项目风险管理需求。

风险管理人员在进行风险预测、风险评价和选择风险对策措施时，要根据工程项目的自身特点，从系统的观点出发，从整体上考虑风险管理的思路和步骤，制定一个与工程项目总体目标相一致的风险分配与管理原则。

在实施风险管理对策时，应贯穿在项目的进度控制、成本控制、质量控制和合同控制等过程中，对不同的风险可以采取不同的针对措施，也可以采取多种管理措施，对特别重大的风险在必要时应提出专门的分析报告，对作出的风险管理措施，应考虑是否可能产生新的风险，这就需要参与工程的各方对项目风险实施动态的、全过程的、系统的管理。

中国知网 https://www.cnki.net

第五章 电力工程总承包中的主要风险

5.1 电力工程总承包风险的特点

(1) 风险的整体性与叠加性

任何一个电力工程项目风险的产生都将对项目总体目标产生不同程度的影响，或者说项目的总风险受其各分项风险的影响，项目总风险是各个子风险的叠加与复合。

(2) 风险结构的层次性

项目结构特征及项目建设活动决定了项目风险的结构，由于项目结构及项目实施活动具有层次性，就整体来说，项目风险也具有层次性结构。

(3) 风险的相关性

电力工程项目风险之间存在着相互依存，相互制约的关系，它们通过项目建设特定的环境和各种可能的途径进行组合，形成特殊的复合风险。

项目风险的相关性使项目风险的作用、发生及损失程度的变化极为复杂。大型电力工程项目风险的相关性主要有：① 因果相关；② 共同前提相关；③ 复合后果相关；④ 相互依存性。

(4) 风险的环境适应性

任何一个电力工程项目都存在于一定的环境中，都与外界环境进行物质、能量和信息的交换。同一类型的项目风险在不同的项目建设环境中的影响是不相同，在进行风险分析时，要求使用灵活的方法以适应不同的工程建设环境下的风险分析与管理。同时，由于项目风险的复杂性，通常针对不同的风险问题，要求采用定性分析，定量分析以及定性分析与定量分析相结合等各种不同的方法。

(5) 风险的动态性

电力工程项目实施阶段风险的动态性具有如下三方面的特点：首先，随项目建设进程的发展，各类风险依次相继出现。其次，风险管理具有较为明确的阶段性，一般地，风险管理可分为明确问题、辨识风险阶段；风险结构关系分析、建立或选择模型阶段；风险参数估计阶段；项目风险组合评价与结果解释阶段；风

中国知网 https://www.cnki.net

险对策与决策(风险管理)阶段等。再次，风险与风险管理存在于项目实施的整个过程，即存在于从项目建设实施开始，到项目竣工为止的全过程。在这过程中，风险的分析与风险管理是循序渐进、循环往复的。

(6) 风险的目的性

对项目风险分析和风险管理的目的是为了有效地采取一系列风险对策，控制风险损失，确保电力工程项目建设目标的实现，对于电力工程总承包项目而言，也就是通过设计、采购、施工和试车等一系列的风险管理活动，不但向业主提交合乎要求的电厂，而且自身要获得预定的收益。

(7) 风险的大量性和多发性

电力工程项目规模较大，建设周期长，投资量巨大，可产生风险的因素数量多且种类繁杂。一方面电力工程受自然灾害影响的风险因素极大；另一方面，随着生产的不断进步，新的机械设备、材料及施工方法不断推陈出新，工程技术日趋复杂，加大了电力工程的风险；同时，工程设计、工艺等方面的技术风险和政策法律、资金筹集等方面的非技术风险随时都可能发生，这就使电力工程在每个阶段都蕴含着风险，而且部分风险是无法预知的，使得风险控制的难度增强。

(8) 风险损失的严重性

电力工程投资巨大、涉及面广，在建筑物内活动人员众多，一旦建筑物出现倒塌，势必造成巨大的财产损失和人员伤亡，社会影响恶劣，也间接给电力总承包企业的声誉带来损害，而且，这种财产损失和声誉的损害并不是短时期内可以恢复的。

(9) 风险控制的政策依赖性

电力工程建设与国家的宏观政策息息相关，国家的政治情势、政策变化及行业结构调整都会给电力工程带来相应影响，使电力工程出现改变工程日期、改变工程设计、建造权利、改变经营成本等结果。

(10) 风险防范的多元性

每一项电力工程施工并不是孤立进行的，需要业主、协作单位、保险公司、中介组织等单位的共同合作。一个建设项目使电力工程总承包企业与这些单位连成经济共同体，共同分享收益，共同承担风险，要使风险减少到最低限度，建筑

中国知网 https://www.cnki.net

企业需寻求这些单位的共同协助。

5.2 政策与法律风险

法律与政策对承包商执行工程项目影响可分为两个阶段三种情况。两个阶段是指合同签订前的法律与政策对承包商将来执行合同时可能构成的影响，以及合同签订后新颁布或生效或修改的法律与政策对承包商正在执行的工程项目带来的影响。三种情况主要是指法律与政策对承包商执行工程项目影响后果承担情况，分合同执行前、合同执行中和项目延期情况。

5.2.1 法律规定对项目影响

毫无疑问，不管是在国内还是国外，承包商都必须无条件地遵守项目所在国的法律规定和公共政策，这是承包商的一项合同义务，在项目招标文件和合同条件中，业主都会对承包商作出此项要求。

(1) 代理的影响

在有些国家进行工程总承包时，需要注意到该国关于代理的法律规定，要求外国人和外国公司在本国从事经营活动的以及外国公民在本国工作的，必须在本国委托相应的公司或个人作为代理，凡与政府当局交涉事项必须由代理出面并以代理的名义处理。

由于电力工程投资额较大，涉及的面较广，项目实施的过程较长，因此，即使在国外法律上没有明文规定，为了能快速地推动项目的发展，电力工程总承包商也必须委托当地的代理机构办理一些日常事务。

若承包商没有充分调查了解在当地哪些事情需要代理公司办理以及代理费用情况，则可能导致承包商出现代理费估计偏低的情况，影响工程项目的收益。

(2) 税收政策的影响

当总承包商对工程所在国的税收政策不能很好把握时，常常需要支付额外的税费。比如有的国家在计算外国公司、企业的应纳税收入时，对于进口项目一般人为敲定一定比例的利润，在项目税务审计过程中将在项目成本中扣除该项设备材料价款的一定比例的成本，认为承包商在该项目中获得了这部分利润，因此，

中国知网 https://www.cnki.net

要求承包商按照所得税法交纳所得税，而事实上，承包商并未得到这部分利润，这就需要承包商在进口项目时应考虑这部分的潜在损失。

税收政策对工程承包项目的影响是全方位的，有时承包商认为这是税务当局造成的额外负担，要求业主给予补偿。但业主认为税务当局是按照本国税收政策行事，因此拒绝这方面的补偿要求，这就需要承包商在合同签订前、合同执行中充分了解和掌握哪些税收政策可能影响项目的收益。

5.2.2 新法律与法律修订产生的风险

由于电力工程的项目周期较长，在项目执行过程中可能会有新的法律、法令生效，也可能对已经生效施行的法律、法令进行修正，以及出台新的政策等。这些新的、修正的法律、法令和新出台的政策在合同签订前是无法预见到的，承包商在工程实施过程中可能会遇到此类的风险。

5.2.3 政府许可

国际工程总承包项目中，政府当局对项目的执行有一定的影响，主要表现在两个方面：一是工程施工方面，通常表现为施工许可等；二是项目设备材料进出口方面，如项目设备材料进关许可，承包商施工机具设备进关许可，项目完工后，承包商施工机具设备出关以及项目剩余材料出口许可等。承包商在执行项目过程中，能否顺利获得相应的政府许可，将在不同程度上影响着承包商能否顺利推动项目的实施。

5.2.4 劳工法与加班加点

国际工程总承包项目中，许多业主都会对此在合同中特别作出要求，这主要出于两方面的考虑：一是从业主方面考虑，因为，如果承包商加班加点，业主的监理人员也需跟着加班加点，特别是项目施工阶段，这是业主所不愿意的；二是承包商应当遵守项目所在国的劳工法。

中国知网 https://www.cnki.net

5.2.5 第三国法律影响

第三国的法律及政策对项目的影响多发生在项目设备材料采购活动中，这也构成承包商执行项目的一个潜在风险，而这种情况在实践中往往容易被承包商所忽视。

5.3 自然条件风险

FIDIC-EPC 合同条件第4.10 条款规定：业主在基准日前向承包商提供业主拥有的所有可供利用的现场资料，包括地下条件和水文条件，以及环境方面资料。同样，业主在此时间后所获得的所有这些相关资料也应当提供给承包商。而承包商应当负责对这些资料的复核和解释，并且，除第5.1 条款规定应当由业主负责外，业主对这些资料的准确性、充分性和完整性不承担责任。

5.3.1 现场条件

项目现场条件给承包商带来的风险，主要是由于合同所给的项目现场条件与现场实际情况存在差异，或者现场条件在合同签订后发生改变，因而给承包商增加额外施工的工作量以及引起施工手段及方法的调整等。包括：(1) 现场地形条件；(2) 现场地质条件；(3) 地下障碍物对施工的影响；(4) 边界条件的改变。

5.3.2 气候条件

气候条件对承包商执行工程的影响主要包括当地的正常气候条件和非正常气候条件。正常气候条件，主要是指当地通常气候条件。

正常气候条件应该是承包商在项目投标阶段必须考虑的，在不同地区应考虑不同的对策，并将合理的工期和费用体现在报价中。而对于非正常气候条件，承包商投标时有可能无法估计，这就要求承包商采取其它方法，如保险，转移可能存在的风险，避免可能遭受的损失得不到补偿。

中国知网 https://www.cnki.net

5.3.3 自然灾害

自然灾害对工程项目的影响往往是灾难性的或毁灭性的，如地震、飓风、台风或火山活动等。自然灾害事件的发生，不仅仅影响了承包商的实际收益，延长了项目的施工周期，最终影响到业主的整体收益。甚至，有些自然灾害发生后，会导致工程项目的停工、中断或中止。

这就要求承包商在投标报价阶段应结合工程特点，根据经验预测发生自然灾害的可能性及程度，并将合理的报价考虑到投标文件中，或针对不同的自然灾害因素，采取保险等措施，以期降低承包商可能遭受的损失。

5.4 政治与社会风险

5.4.1 政治与社会事件

结合电力工程总承包的特点，政治与社会事件所导致的不可抗力主要包括下列各种异常事件或情况：① 战争、敌对行动、入侵和外敌行为；② 叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变或篡夺政权或内战；③ 承包商人员和承包商及其分包商其他雇员以外的人员的骚动、喧闹、混乱、罢工或停工；④ 战争军火、爆炸物资、电离幅射或放射性污染，但因承包商使用此类军火、炸药、幅射或放射性引起的除外。

政治及社会事件与自然灾害一样，往往是承包商不可预见且无法合理防范的；但政治与社会事件常常是人为引起，会给工程总承包带来难以预料的后果，有时是灾难性的，有时可能只是局部利益受到损失。

5.4.2 宗教与宗教法

项目所在国宗教以及与宗教相关法律或宗教教规等对项目执行也有一定的影响，特别是在施工阶段，这种影响比较明显。例如在信奉伊斯兰教的国家，根据伊斯兰教教规，每年都有一个月的斋月，斋月期间，对工程进度影响就比较大，除此之外，其它宗教习惯及教规都有可能对项目产生不同程度的影响。

中国知网 https://www.cnki.net

5.5 合同风险

合同文件是由业主准备的，由于业主在工程项目中具有的特殊地位，因此合同条款和条件对业主有特殊保护作用，相应地，对承包商来说存在潜在风险。

5.5.1 项目范围及报价的确定

电力工程总承包模式主要的特点之一就是项目范围较难确定，投标报价容易出现偏差。由于在投标报价阶段总承包商还不能完全确定所需要完成的工作量，即使暂时能够确定，往往在实施过程中也会出现变更，因此，项目范围及报价的确定直接关系到总承包商的预期收益，是电力工程总承包的核心风险所在。

投标报价阶段对于承包商来说，尽管投入的人力、物力和资金与施工阶段相比微不足道，但是该阶段的行为将对后续阶段产生持续的、深远的影响，承包商能否有能力投好这个标，也直接关系到承包商的最终收益。

(1) 对项目合同条件的把握

合同条件实际上是规范业主与承包商之间相互的权利、义务以及责任的约定，以及对工程总承包范围的明确，因此，工程承包合同条件在很大程度上影响着承包商能否顺利执行合同项目以及能否实现执行项目的预期经济目标。

在电力工程总承包项目中，合同条件一般由业主方面准备，客观上合同条件是倾向于有利于业主一方。为了避免这些局限，承包商在投标报价阶段，要高度重视项目合同条件及合同中所规定的项目范围，组织合同专业人员，结合项目实际情况以及相关法律、法规，系统分析与研究合同条件，避免或减少承包商在合同条件中的被动与不利地位。

(2) 技术标书的编制

在评标过程中，技术标书与商务标书是分开评定的，如果技术标书不满足招标要求，业主是不会考虑承包商中标的可能性的。承包商在工程投标中技术方面的经验不足主要体现在：对业主要求的意图领会不透彻，对专业规范的掌握程度不够，对项目的实物工程量估计有误等。

对于承包商来说，为了避免或减少这些因素的影响，在投标阶段要组织有经验的专业技术人员认真系统地分析研究技术要求，减少投标时的技术漏项和技术

中国知网 https://www.cnki.net

偏差，避免对项目实物工作量估计不足。

(3) 商务标书的编制

项目商务标书既关系到标书的竞争力，更关系到承包商日后执行项目能否实现预期经济目标的重要因素，承包商在编制商务标书方面存在的欠缺主要表现在：标价畸高或者畸低，标价过高显然失去竞争力，标价过低，则承包商在执行项目时将存在很大资金风险；承包商在商务报价时缺乏科学性和预见性，以及由于对招标文件理解上的偏差，导致报价存在漏项。

(4) 项目工期的确定

项目工期直接影响着项目成本，并在一定程度上决定着承包商预期经济目标的实现。承包商在投标报价阶段应认真研究招标文件，理清所需完成的工程量后，再确定合理的工期，避免由于工期的原因而影响预期的收益。

在电力工程总承包项目中，有些经验丰富的业主为了减少承包商向自己索赔的可能，或者为了提前设定应对承包商将来索赔，在确定项目工期条件时人为缩短项目工期。在实施过程中，承包商或者按照正常程序执行项目而承担延期交工的违约责任，以及工期延误所发生的额外费用；或者承担额外的赶工费用以实现按期交工的目标。不管采取何种方式，承包商都将蒙受一定的经济损失。

5.5.2 合同文件中的错误、遗漏和不一致

合同文件很多，涉及到方方面面，可能会出现技术要求、规定和工程量在不同的合同文件中的表述不一致，以及存在这样或那样的疏漏和错误。如果承包商在投标过程中，对某些方面的技术文件研究不够，没有发现疏漏、错误和不同文件之间的矛盾，有可能导致在工程实施过程中，出现工艺设备、设施的变化，以及工作量的增减，从而可能造成承包商的工期延长和费用增加，而业主一般在合同中都规定自己对合同中的遗漏和错误等的免责，这样就构成了承包商的潜在合同风险。

5.5.3 合同的解释

电力工程总承包合同都要规定合同文件的优先顺序，便于在合同实施过程中

中国知网 https://www.cnki.net

产生矛盾时有利于作出合适的解释和解决，文件的优先次序如下：(a)合同协议书，(b)专用条件，(c)本通用条件，(d) 雇主要求，(e)投标书和构成合同组成部分的其他文件。

鉴于合同双方所处地位和利益关系不同，对合同的理解也不尽相同，因此，有必要作出合同文件的合理解释顺序。但是由于承包商与业主之间实质上并不是平等的，业主往往利用其特殊的合同地位，对合同作出不利于承包商的解释，从而对承包商造成不利影响。

由于电力工程项目所涉及的标准规范很多，这些规范之间往往不尽一致，甚至相互之间存在矛盾和差异。而合同条款和条件一般都是由业主提供的，如果承包商在投标阶段没有注意到这些问题，在合同执行过程中往往会引发额外费用，因此，在合同中需要规定相关方应遵循的技术规范和标准，避免对合同的理解产生歧义。

5.5.4 业主审批承包商文件

在电力工程总承包工程中，有时业主不聘请监理工程师代表业主来管理项目，但为了确保承包商能够按照合同要求执行项目，往往在合同文件中规定对承包商项目文件具有审批权利。

FIDIC-EPC 合同条件第5.2 条款规定，如果雇主要求中描述了要提交雇主审核的承包商文件，这些文件应依照要求，连同……一并上报。

按照上述合同条件的规定，业主可以就自己感兴趣或关心的技术文件进行审核批准，但在工程实施过程中，如果业主重复多次修改审批承包商的文件，或者反复提出审批意见，则会给承包商执行项目带来很大的风险，尤其是对项目工期的影响。如果是由于承包商的设计错误造成这种情况时，则承包商肯定会由于业主的重复多次审批或反复提出审批意见而受到损失，这就要求承包商对那些业主规定审批的技术文件应非常精心去设计。

5.5.5 项目测试

项目测试常分为两个阶段完成，第一阶段是项目交工测试；第二阶段是性能

中国知网 https://www.cnki.net

测试，也称为竣工后测试。

项目交工测试主要是在业主和承包商共同确定后由承包商操作，这个阶段可能给承包商带来风险的主要因素有：测试标准的改变，设备试运参数的更改，业主要求增加附加试验，业主要求重复试验，以及业主代表不正当缺席测试等。这些因素都可能影响承包商正常的测试试验工作，增加项目成本，甚至延误项目交工等。

项目性能测试对承包商构成风险的因素主要为：业主延迟进行项目性能测试，以及由于业主方面客观原因可能导致性能测试无法进行。由于项目交工后，业主接管项目并正式投产使用，项目照管责任由承包商移交给业主，但并不表示承包商已经完成合同义务。有的业主在项目交工投产后，并不急于开始项目性能测试，其中一个原因便是转嫁项目风险。

5.6 承包商自身条件风险

5.6.1 承包商项目管理能力与经验

在电力工程总承包项目中，承包商对工程项目的管理工作比起具体实施工作更重要，承包商对项目的管理能力与经验对项目进展和项目资金运作有着根本性影响，主要表现为：承包商对项目管理理念、工效管理、项目资金运作管理、分包管理、采购管理、风险控制与管理、项目合同管理等。

以上的管理工作贯穿于工程项目的整个实施过程，不但是对承包商能力的要求，也是承包商经验的体现，如果承包商不能有效地对工程项目进行管理，或者承包商的能力及经验欠缺，都将影响工程项目的预期收益，给承包商在项目实施过程中带来不同程度的风险。

5.6.2 承包商的技术力量与条件

在项目执行阶段，承包商技术力量和条件对工程的影响主要表现在设计、采购、施工安装以及性能测试等方面。

在工程设计中，由于设计师对规范标准掌握程度的局限，往往不能全面掌握

中国知网 https://www.cnki.net

业主的真实意图，导致设计修改频繁，既影响业主对自己的信任，也影响项目进度，增加项目费用。

在工程设备材料采购中，承包商负责设备设计，有些特殊设备的技术含量很高，承包商难以对这些设备作进一步的详细优化，有的承包商干脆把业主的要求直接交给供货商。在有些情况下，承包商从技术上把握不住订单条件下的设备内容，特别是那些技术复杂的设备，供货商可能因此以各种借口向承包商索赔，导致工程设备费用的增加。

在项目施工和性能测试方面，由于承包商的施工技术和施工机具设备的局限，施工方法相对落后，也会增加工程施工费用。

所有这些因素都不同程度地影响着承包商执行工程，影响着承包商的预期经济目标，特别是在设计和采购方面，技术因素对工程成本的影响较大。

5.6.3 承包商的施工力量与装备

承包商施工力量与装备很大程度上影响着承包商顺利完成工程项目，这主要体现在两个方面，一个是施工力量与装备的数量，另一个是施工力量和装备的条件。

承包商自有施工力量和施工装备数量的不足会影响承包商对项目施工工作的进展。

施工力量与装备条件主要是指施工人员（包括作业人员和管理人员）专业素质和施工装备质量以及操作所适应的环境条件。在人员力量方面，可能表现在施工专业技术人员对标准规范的掌握程度、对项目技术认知以及类似项目施工经验等；施工装备条件主要表现在施工机具设备相对落后，以及尽管施工机具设备先进，但由于地区差异，工程所在地的气候环境可能影响设备操作，从而可能给承包商带来不同程度的风险。

5.6.4 承包商资金状况与项目资金运作经验

在项目执行过程中，由于业主支付的进度款具有一定的滞后性，这就要求承包商需要有一定的自有资金。从理论上说，承包商只要依赖于项目工程款就可以

中国知网 https://www.cnki.net

完成工程，但出于业主支付进度款具有一定的滞后性，因此，承包商在执行项目时需要动用自有资金，如果承包商的自有资金不足并且过多依靠贷款来运作项目，无疑会影响承包商执行项目的预期经济效益。

项目的资金运作是一个非常复杂的问题，尽管项目资金运作是无形的，但其运作得好坏将直接影响着承包商的经济收益，甚至影响到项目的进展与运行。项目资金运作包括：项目应收款与项目进度衔接问题、项目收入与项目支出衔接问题、资金汇兑、银行业务和贷款等等。

5.6.5 承包商的设备材料采购渠道与网络

在电力工程总承包项目中，项目设备材料的采购是承包商的一项重要工作。项目设备材料费用占项目成本的70% 左右，对项目成本影响很大。影响设备材料采购费用的因素比较复杂，因此要求承包商要有完善的设备材料采购渠道与网络，一方面可以根据工程进展情况及时采购到合适的材料设备，保证工程项目的正常运行；另一方面通过长期的相互信任与合作可以采购到质优价廉的设备与材料，既保证工程的质量，也能够降低工程建设成本，提高自身的收益。

5.7 设计风险

设计作为建设工程的龙头，在电力工程项目实施过程中自始至终都起着不同程度的影响，尽管设计费占工程总承包合同价格的比例不大，一般只有百分之几，但对项目投资的影响却极为重要。在初步设计阶段，影响项目投资的可能性约为75%～95% ；在技术设计阶段约为35%～75% ；在施工图设计阶段约为5%～35%。由此可见，总承包商应充分重视设计工作可能对工程项目产生的风险。

设计工作给工程项目带来的影响主要包括业主原因和承包商自身原因两个方面。如有的业主禁止承包商进行设计分包，而有的业主则强制性地要求承包商进行设计分包，甚至给承包商指定设计分包商等。项目设计活动本身，如设计深化、详细设计以及优化设计过程中，由于合同文件本身以及合同关于业主与承包商之间合同权利、义务及责任规定等因素，都将不同程度地影响着承包商。

中国知网 https://www.cnki.net

5.7.1 业主禁止设计分包与指定设计分包

有的业主为了保证工程项目质量，在合同中禁止承包商设计分包；而有的业主考虑到承包商的设计能力，要求甚至指定承包商必须把项目设计分包给一些知名的设计公司。

尽管业主的出发点是好的，希望工程项目能够在设计这个环节不出现质量问题，或者说希望设计能够做到优化设计方案、节约投资，但如果业主不顾承包商的客观实际情况，对承包商的设计强行干预，则可能导致承包商在工程项目的总体安排上出现脱节，影响项目进度，若承包商对设计分包控制不严或两者配合不到位，有可能影响到工程项目的质量。如果设计分包商在工程实施过程中经常出现设计修改，可能会造成总承包商无所适从，甚至会出现返工现象。在承包商投标阶段，应考虑设计分包的费用，否则，可能由于分包费用的支付造成设计费用偏高，而影响总承包商的总体收益水平。

5.7.2 详细设计与设计深化

进行详细设计与设计深化是总承包商应尽的一项合同义务，因为合同图纸一般只是初步的概念图，承包商应当按照合同规范和有关参数、指标，在概念图的基础上开展详细设计与设计深化以实现对项目的要求。通过设计过程的深化，可能需要对合同图作一定的修改、增减，以满足对项目功能的要求。这种修改、增减，在某种程度上改变了合同概念图，如设计深化所引起的额外设备、材料、标准提高、工作范围增大等，相应地可能会引发项目成本的变化，从而造成了承包商在详细设计与设计深化工作上的隐性风险。

因此，承包商在投标报价阶段，一定要认真检查合同图纸和技术规范，为了不至于在报价时漏项，或者明显错项，应当把招标图纸与数据表和相应规范进行对照。如果承包商不能发现这些问题，则在详细设计与设计深化中，会对承包商的计划利润造成影响，甚至引起合同纠纷。

5.7.3 优化设计

优化设计是一项重要内容，包括对项目设施总体部署，以及某些具体内容的

中国知网 https://www.cnki.net

设计，总的原则是使项目设施操作运行更合理。优化设计后果可能是降低某项内容的费用，但多数情况相反。

优化设计是否会对工程总承包商构成风险主要看承包商执行优化设计后是否影响或改变了承包商的报价基础，如果承包商执行优化设计结果并不影响或改变其报价基础，则由此而产生的损失必须由承包商承担。

在投标报价阶段，作为一个有经验的承包商应仔细检查或合理预见到招标文件存在的缺陷可能会导致在后续详细设计过程中，需要对某些设计方案进行优化，这样，可以将可能延长的工期与增加的费用合理地考虑到合同文件中。否则，尽管优化设计后的方案很好，能为业主带来很好的经济效益，但由于承包商在投标报价阶段没有考虑到设计优化问题，而使其在项目实施过程中可能遇到因设计优化而产生的风险。

5.7.4 各专业设计之间的配合和协调

对于一个大型工程来说，所涉及的专业较多，在开展设计过程中，不同的专业需要进行大量的配合和互提资料，如果其中的一个专业由于疏忽在互提资料中出现失误或遗漏，则会影响到相邻几个专业的设计工作，倘若这些专业不能及时发现其中的错误，则随着设计工作的深入，由该错误引起的损失会越来越大，承包商所要承担的风险也会随着时间推移逐步累积，直至最后在施工过程中发生，对承包商的损失会起到放大作用。

设计过程中投入的专业较多，如果有的专业进度较快，有的专业因人手限制或技术方案而推进速度较缓，出现专业之间的进度不协调，则会影响工程项目总体进度。因此，总承包商需要掌握设计的情况，平衡不同专业之间的进度，及时协调它们之间的矛盾，避免风险的累积。

5.8 采购风险

在电力工程项目中，项目设备材料费用在整个项目费用中所占的比重较大。因此，在电力工程总承包项目中，一方面，项目采购对项目赢利与否以及赢利多少将起着重大影响；另一方面，项目设备材料采购工作顺利与否，也关系着项目

中国知网 https://www.cnki.net

能否按期交工。

5.8.1 项目所在地工业产品的保护

尽管业主为了保证项目质量而要求承包商采取公开招标的方式采购设备和大宗材料，有的业主为了确保工程质量而在合同中要求承包商必须在发达国家采购设备材料，也有不少地区为了保护自己的民族工业，要求在本地采购，而且给本地同类产品厂商一些特权。这些因素在一定程度上影响着承包商的项目风险。

这就要求承包商在投标阶段一定要认真研究业主的招标要求和说明以及相应合同条件。如果招标文件中提到本地政府特殊保护的，则应予以高度重视，认真研究项目所在地政府对本地工业和工业产品的保护政策。如果招标文件中没有保护所在地工业的政府文件，承包商也有必要自行调查了解，落实项目所在地政府对当地工业和工业产品的保护程度。因此，这就要求承包商在招标阶段以及工程实施阶段都要对这方面的规定加以重视，尽量避免可能引起的损失。

5.8.2 业主确定供货商及其范围

在电力工程总承包项目中，业主为了确保项目质量，往往对承包商采购项目设备材料作出一定范围的限制，甚至要求确定供货厂商，有的业主甚至在合同中明确规定某些具体设备、材料必须在确定的供货商那里采购。

尽管业主确定项目设备材料的供货范围对保证项目设施质量有其积极的一面。但在实践中，由于各种因素的影响，有些供货厂商转行、有些厂商设备材料更新速度不够、有的厂商生产能力下降、甚至有的厂商被兼并或者破产关闭等，这些都在不同方面和不同程度地影响着承包商执行项目合同。

一般来说，业主要求确定供货商的设备材料都是一些关键性的设备材料，一方面，这些设备材料的价格比较高，供货商稍微提高价格比例都将给承包商带来不小的额外费用；另一方面，从项目计划的角度看，这些设备材料往往是在这个项目的关键路径上，对项目进度起着实质上的影响作用，如果设备材料到货延误，将对项目工期造成影响。

中国知网 https://www.cnki.net

5.8.3 业主审批采购文件

在电力工程总承包中，为了确保承包商按照规定履行合同，保证采购的设备材料满足合同和项目性能要求，有的业主要求承包商在采购项目设备材料之前，向业主报批设备材料采购文件，业主按照合同规定的审查期限审查这些采购文件，经审查满足合同要求后，承包商方指示供货商按照采购文件要求生产、制造所需要的设备、材料。

由于存在文件审批程序，一方面，客观上影响了承包商执行项目的进程；另一方面，审批延误和在审批过程中反复修改等行为对项目采购工作带来进一步影响，增大承包商执行项目的潜在风险。

5.8.4 供货商不满足主合同要求

在电力工程总承包合同中，承包商在投标前一般都要向有关设备和大宗材料供货商询价以保证自己投标报价的准确性。但是，由于在投标报价阶段承包商还不能肯定将来某项设备或者材料一定从某厂商处采购，在这种情况下，一方面，厂商不可能过细研究业主招标文件，而是按照自己的标准产品向承包商报价，对于技术方面的问题，除非承包商在这个阶段对厂商有确切的明示，厂商一般也不会过多研究业主对设备的技术要求。因此，厂商在这个阶段都能给承包商比较满意的答复。另一方面，有些厂商为了能够将来成为该项目的供货商，对业主的特殊技术要求采取避实就虚的办法向承包商报价。

尽管大多数的知名厂商重视自己的信誉，但由于上述原因，厂商在这个阶段不可能过细地针对某些细节研究技术问题。另外也有一些厂商抱着先拿订单再说的心态，到确定某厂商为项目设备材料的供应商后，该厂商往往提出这样或那样的技术问题。这样就导致了承包商在采购方面做大量的技术澄清或技术修订工作，甚至更换供应商，不仅影响设备材料的采购而且还会延误项目的进度，同时也增加了一些额外的设计技术费用和采办费用，造成了承包商的损失。

5.8.5 供货商履约存在瑕疵

在项目设备材料的采购中，由于业主要求对供货厂商资格的认可以及对承包

中国知网 https://www.cnki.net

商采购文件的审查，一般情况下，但经常会发生供货延误、设备材料的质量方面存在一些瑕疵以及数量短缺等问题。

有些设备材料是项目的关键设施，如果设备材料不能及时到货，将会对项目进度造成影响甚至延误。这就要求承包商在采购订单中加大供货商的违约责任，或者将交货期适当提前，并在采购过程中及时跟踪关键路径上的关键及主要的大型设备，避免给项目进度造成不利影响。

而有的设备、材料的交货尽管按时按点，但质量却存在瑕疵或者数量不足，承包商为了整改这些设备的瑕疵或者等待补齐货物，需要花费额外的人工及材料费用，相应也影响了设备的安装工作。倘若这些瑕疵已实质性地影响设备性能或者影响设备整体质量，对承包商执行项目的影响就更大，不但牵涉到费用，而且也不同程度地影响着工程的正常执行。

5.8.6 设备材料运输风险

当承包商承担设备材料的采购任务时，除供货商能否按期交货外，还有一个重要环节就设备材料的运输问题，这个环节受到较多的外界因素的影响，有时并不是承包商或供货商所能控制的。

在设备材料的运输过程中，承包商主要可能遇到设备材料能否按期运达，以及运输过程中发生货物的损坏和灭失的风险。即使承包商采取了货物运输保险等措施，但如果发生了损坏或灭失，尽管能够从保险公司处获得一定的赔偿，但如果再次采购相同的设备材料并运到现场，所花费的时间可能严重影响工程的进度。除非承包商提前采购和运输，但即使是这样，承包商也要提前安排好资金的筹措，采取这种方式也可能会引起其它风险的发生。

5.8.7 业主的检验与验收

为了确保工程设备材料的质量，在项目设备材料到达现场时，业主有权对设备材料进行质量验收或者参加承包商组织的质量验收。如果设备材料质量验收不合格，业主拒绝接受这些设备材料，并拒绝对这些设备材料支付。

FIDIC-EPC 合同条件第7.5 条款规定：如果检查、检验、测量或试验结果发

中国知网 https://www.cnki.net

现任何生产设备、材料、设计或工艺有缺陷，或不符合合同要求，雇主可以通过向承包商发出通知，并说明理由，拒收该生产设备、材料、设计或工艺。承包商应立即修复缺陷，并保证上述被拒收的项目符合合同规定。

因此，在工程项目中，如果由于设备材料存在瑕疵，或者由于业主认为设备材料存在瑕疵而拒绝接受，不仅影响到承包商的项目资金运作，也可能影响工程的进度。

5.8.8 供货商担保期限届满

供货厂商对设备、材料都有一个质量性能担保期限，这对承包商来说非常重要。在这期间，承包商不仅要向业主保证这个项目工艺系统运行质量，还要对项目中的每个设备、材料的性能和质量担保。

由于合同的主体不同，产生了两个方面的担保关系：一个是承包商对业主保证工程设施的性能，另一个是供货商对承包商保证设备质量。在供货商设备担保期间，供货商负责设备由于质量原因的修复、更换零配件等义务。在承包商对项目设施性能担保期内，承包商负责项目设施因设计、施工安装以及设备、材料自身质量等问题的修正、更换等义务。按照一般惯例，如果由于设备、材料自身质量问题，承包商承担修正、更换义务后，可以把这种责任转给供货商，但如果供货商担保期限届满，承包商就无法转移这种责任。

在项目实施过程中，由于项目工期延误以及承包商在采购设备材料时间安排方面等原因，时常出现在承包商对项目担保期内而供货商担保期限届满的情况，这时承包商还需要承担设备维修、部件更换和现场服务等工作，以及需要解决由于设备质量瑕疵而影响项目性能测试的问题。这样会给承包商带来额外的经济损失，构成承包商在工程承包中的一个潜在风险。

5.9 施工与分包风险

施工阶段也是资金投入最集中的阶段，在这个阶段投入的资金量约占工程项目总投资的80%～ 90% ，总承包商需要根据项目安排情况筹措大量的资金，如果资金安排上出现差错或失误，很容易导致工程项目出现中断、停顿甚至报废，

中国知网 https://www.cnki.net

因此，施工阶段是对承包商的最大考验，大量的风险都在这个阶段显现，工程项目中绝大部分风险与施工阶段存在着直接和间接的关系。

对于电力工程项目而言，由于涉及的专业面较广，牵涉的工种较多，投入的劳动量较为集中，总承包商不可能完成所有的施工任务，必须将部分施工的任务分包给其它施工队伍，这些分包商完成工程质量的好坏直接影响总承包商的施工质量，因此，在这一阶段总承包商必须管理和控制好分包商的工程质量，避免由此带来的损失。

5.9.1 限定当地分包

业主为了保证工程项目的施工安装质量，或者基于政府当局的意图，要求承包商在当地或者业主指定的分包商范围内分包某项或者某些工作。

如果在投标报价阶段承包商已经得到施工分包这方面的信息，施工工作报价就要考虑当地分包商的行情，必要时在报价前向被业主界定的潜在分包商进行询价，不可完全基于自身经验和当时行情，避免报价损失。

另外，应调查了解当地分包商的资质情况，在分包招标中，尽可能让业主界定的潜在分包商都参加投标，让分包商相互竞价，以降低分包商抬价风险。在项目施工过程中，需要做好指定分包商的协调管理工作，避免施工中相互干扰或冲突，避免窝工等情况可能对承包商带来的潜在风险。

5.9.2 施工中断与停工

施工过程中中途停工现象时有发生，停工或者说施工中断对承包商来说也是一项不可预测的风险。引起工程停工的因素主要有三个方面，分别为业主、承包商自身和不可抗力事件的影响。由业主引起的停工，承包商可以要求业主给予工期和成本补偿，由不可抗力事件引起的停工，承包商可以要求业主给予工期补偿，而由承包商自身原因引起的停工，将得不到任何补偿。

尽管大多数停工情况下，承包商可以得到业主的补偿，但这些补偿都只是合理的直接费用，不包括承包商预期的利润。对于大型项目总承包，由于涉及面宽，停工期间需要处理的问题比较复杂，如果处理不慎，承包商都将无法从业

中国知网 https://www.cnki.net

主那里获得补偿，都得由承包商自己承担，因此，施工中断与停工将不可避免地对承包商造成损失。

5.9.3 分包商的工期延误

分包商的工程进度与总承包商息息相关，直接影响到整个工程的总体进度和总承包商的收益。FIDIC-EPC 合同条件第4.4 条款规定：承包商应对任何分包商、其代理人或雇员的行为或违约，如同承包商自己的行为或违约一样地负责。

分包商执行分包合同特别是项目关键路径上的工程部分，很大程度上影响着总承包商能否按期完成整个工程。尽管在分包合同中有各种规定，要求分包商按期完成其分包的任务，但是如果分包商延误了工期，不管总承包商采取什么措施，都将在不同程度、不同方面遭受影响。因此，总承包商为了避免分包商的工期延误，除了在分包合同执行过程中加强监管力度，促使分包商按照计划进度执行合同外，还要在制定分包条件及条款时，充分考虑分包商可能延误的风险，避免在施工过程中受到损失。

5.9.4 施工安全的风险

业主及承包商除了关心质量、进度和成本外，安全问题自始至终都是项目管理工作的重要部分，工程中的任何安全问题都值得承包商加以重视。施工安全的问题主要为两方面：(1) 机具设备的意外损坏，和 (2) 现场人员的意外伤亡。

5.9.5 当地政府行为对施工的影响

施工过程中会受到方方面面外界条件的约束，特别是当地政府的一些行为，可能对工程项目产生深远的影响，如地方当局延误签发施工许可证，地方当局要求增加工程设施满足规划或公共服务的需要，以及地方当局根据地方法规的规定可能禁止工程项目中的某项活动。

因此，承包商在执行合同中，应密切关注所在国新颁布或修改的与执行项目有关的法律、法令等，如果遇到新法律、法令影响履行工程的，一方面需要及时通知业主，另一方面要作好应对措施，尽早消除由此产生的累积风险，避免损失

中国知网 https://www.cnki.net

的扩大化。

5.9.6 不可预见困难

现场不可预见困难对工程项目施工的影响，不仅仅是工期影响，同时还包括项目成本的影响。现场不可预见困难一般指发生在项目现场并影响承包商施工的不可预见的风险、意外事件以及其他情形，一般多指现场已经存在的情况，尽管不可预见困难包括意外事件，但这种意外事件一般不同于不可抗力范畴的意外事件。如果承包商遭受现场不可预见困难影响，除合同特别规定承包商因不可预见困难影响获得相应工期补偿外，一般情况，其他方面的损失难以从业主那里得到补偿。

因此，承包商在投标报价阶段应尽可能从业主那里获得全面的现场情况资料，对现场做充分的勘测或踏勘，特别是对那些地形和地质情况复杂的现场要仔细勘测，对现场施工可能遇到的困难做充分的分析和预测，同时，在投标报价时也要考虑一定的不可预见费，减小施工过程可能发生的潜在损失。

FIDIC 把某些不可预见困难对工程造成的损失视为业主的风险，但对承包商来说，尽管遭受不可预见困难影响工期可以获得延长，但在此期间，承包商还将承受一些经济损失，如施工设备和人员的窝工等。因此，承包商在投标报价时也要适当考虑这些因素。

5.10 经济与金融风险

在电力工程总承包项目中，特别是在国际工程承包项目中，业主是否按照合同规定及时、足额支付工程进度款都将在不同程度上影响着工程的进展和承包商执行工程的预期收益。同样，合同价格表示货币和支付货币的稳定性，以及合同货币与承包商支付分包商和供货商之间汇率的稳定性，也将不同程度地影响首承包商的预期利润。

在业主支付以及汇率变化等方面对承包商执行项目预期利益的影响主要表现在以下几个方面：合同规定保留金的多少；业主延迟支付或不足额支付工程进度款；合同价格表示货币和支付货币的稳定性；主合同货币与分包合同货币之间

中国知网 https://www.cnki.net

汇率的稳定性；以及贷款的利率。

5.10.1 工程款保留金的影响

尽管业主要求承包商提供相应的预付款保函、履约保函和工程性能担保等一系列保证性措施，以保证承包商按照合同规定顺利完成工程，但为了保证承包商遵守项目所在国有关法律规定，有些业主在合同中规定，在支付承包商工程款时，扣除一定比率的保留金，以作为保证承包商履行合同义务和责任，遵守项目所在国有关法律规定的保障。

业主扣留承包商工程进度款的保留金，无疑对承包商在执行项目中的资金运作带来一定的影响。如果总包合同没有规定工程预付款，但规定了扣留一部分进度款作为保留金；而承包商为了帮助分包商完成分包工程，在分包合同中约定了工程预付款，却未规定保留金。则承包商很有可能会出现因业主扣留保留金，但自己却支付分包商全额或部分工程款的情况，导致承包商由于流动资金紧张而影响项目的实施或承包商预期的收益。

5.10.2 业主延迟支付进度款

尽管合同规定业主及时支付工程进度款的义务和责任，但在工程实际中，业主由于要核实承包商完成工程项目的情况或其它原因，会发生拖欠承包商进度款和工程款的现象，给承包商带来相应的经济损失，有的甚至影响到工程能否正常执行。

如果总包合同没有规定工程预付款，而在分包合同中约定了工程预付款，则承包商很有可能会出现业主因故没有支付费用，但自己已支付了分包商一部分预付款的情况，导致承包商由于流动资金紧张，而影响项目的实施或承包商预期的收益。

5.10.3 合同货币贬值与汇兑损失

在电力工程总承包项目中，经常需要与国外发生业务关系，如购买国外的仪器设备及技术等，不可避免会存在汇兑问题。由于计价货币和支付货币不是使

中国知网 https://www.cnki.net

用本地货币，或者不是使用同一种货币，从而可能产生汇兑损失。

这就要求承包商科学处理不同货币之间的兑换，对于分包、采购、运输等合同计价和支付的货币，尽可能与主合同规定的计价和支付货币一致，并在投标报价过程中，适当考虑不可预见费，以便减轻其可能遭受的损失。

5.10.4 货款利息与银行手续费

如果承包商自有资金不足，常常需要到银行贷款，但银行贷款的利息相对较高，因此，对于承包商来说，如果流动资金紧张，就有可能产生资金风险，并会进一步影响到工程项目的实施，最终会使承包商的收益受损。对于承包商融资、带资承包的国际项目，由于其规模大、工期长，承包商尤其要考虑和规避货款利息带来的风险，避免货款利息冲抵项目利润，甚至造成亏损。

在投标报价阶段，承包商需要考虑货款因素，将货款的利息计算到报价中去，以期从进度款中先期支付这部分货款和利息。但在具体工程实施中，常常由于项目进度款滞后而增加货款的利息；或者由于工程回收款与支付款的时间差带来处处损失。

对于电力总承包项目而言，承包商涉及银行业务很多，如支付员工的工资奖金、分包商转账支付、供货商信用证书支付等需要交纳银行手续费。另外，工程设备、材料往往从不同国家采购，货款支付币种较多，存在汇兑问题，相应发生汇兑手续费用，还包括承包商为工程提供银行保函交纳手续费用等。

银行的手续费用一般由承包商承担，并不能作为向业主索赔的依据。因此，银行手续费也构成影响承包商执行工程预期收益的不可忽视的因素。为了避免和减少银行手续费损失，在投标报价阶段，就要充分考虑这笔费用，按照合同条件和项目安排，正确预测项目资金运作中涉及银行业务情况和业务量，并了解这些业务的手续费费率或费额，在标价中的财务费用部分充分考虑这些因素。同时，在项目资金运作过程中，对资金运作做出科学安排，尽量减少资金运作的环节，从而减少银行的手续费用，也就是有计划地规避一些财务风险。

中国知网 https://www.cnki.net

第六章　工程实例分析

6.1 关于自然条件风险的工程实例

6.1.1 工程概况

印尼北苏风港 2×115MW 燃煤电站位于印度尼西亚北苏门答腊(NORTH SUMATRA)省西部，距 SIQOLCA 市约 20 公里。总占地面积约 30 公顷，包括主厂房、150KV 开关站和变电站、储煤场、灰场、煤码头、油库和其它辅助建筑。装机容量 2×115MW，安装出力 420T/H 循环流化床锅炉，配套安装两台 115MW 汽轮发电机组。

业主为印尼国家电力公司(PLN)，EPC 总承包商为中国机械设备进出口总公司，设计单位为国内东北电力设计院和中交一航院，现场勘测施工单位为印度尼西亚 KWARSA HEXAGON CONSULTANT 公司(印尼国家电力公司推荐，招标后确定)，勘测技术负责单位为国内 WC 电力设计院。

勘测招标工作由 EPC 总承包商负责，招标文件的基础资料由业主提供，采用工程量清单格式。投标单位有三家，分别为:KWARSA 公司、SOILENS 公司和另一家公司。勘测合同由 EPC 总承包商与 KWARSA 公司签订，中南电力设计院负责技术部分，其技术费由 EPC 总承包商支付.

印度尼西亚北苏门答腊(NORTH SUMATRA)的东海岸和西海岸具有不同的地质背景，在东海岸，不受地震和火山的影响，而在拟建电站所处的西海岸，由于受欧亚板块和印度—澳大利亚板块影响，地质背景复杂，新构造运动活跃，地震活动频繁。

工程所在场地位于海岸平原，地形较平坦。其东相距约 2km 为丘陵，西侧邻海，海岸坡度较缓(坡角 5°—20°)，码头和取排水建构筑物即位于海域。场地陆域部分多为沼泽地，涨大潮时多被海水淹没。

本工程现场勘测工作已于 2004 年 8 月完成，2005 年底完成了工程桩的施工计划并进行基坑开挖。

中国知网 https://www.cnki.net

6.1.2 产生风险的原因及责任分析

在业主提供的基础资料中，反映工程场地的地基岩土层主要由第四系全新统海相沉积的软弱土层和砂土组成，其中在 30 多米深处有一层工程性状较好的砂层，可以作为桩基的持力层，因此，在招标文件中要求勘探孔的平均孔深为 40m 左右，要求工期必须在签订岩土工程勘测合同后 11 周内完成 79 个勘探孔及其它相应的勘测工作。

KWARSA 公司在投标文件中针对现场的自然条件和招标文件的要求，作了实质性的回答，同意按照招标文件工作量配置相应的勘探设备和人员，计划能够按时完成所有的现场工作。

但进入现场正式进行岩土工程勘测时，立即发现地基岩土层与招标文件中提供的资料相差较大，上部 20m 以稍密~中密的砂土为主，其下为 10 多米欠固结的软弱土层，桩基持力层的埋深一般为 50 多米，局部达到 60 多米。因此分包商在投标文件中确定的勘探孔深度就无法满足设计要求，必须加深勘探孔的深度。

根据合同规定，雇主应对雇主要求中的下列部分，以及由雇主(或代表)提供的下列数据和资料的正确性负责：①合同中规定的由雇主负责的、或不可变的部分、数据和资料；②对工程或其任何部分的预期目的的说明；③竣工工程的试验和性能的标准；④除合同另有说明外，承包商不能核实的部分、数据和资料。

由于 EPC 承包商及勘测分包商在开展现场工作之前，无法验证或核实业主提供的基础资料，因此，现场工作量的增加所造成的费用及所工期的延误，应由业主承担。

为了满足电厂各建(构)筑物地基基础设计的需要,必须查明桩基持力层的情况，因此现场将位于重要建筑地段的勘探孔的孔深加大至 60-70m。现场岩土工程勘测工作起于 2004 年 4 月，结束于同年 8 月，历时 5 个月完成。

由于建筑场地的地震动峰值加速度为 0. 30g，对应的地震基本烈度为 V!度，且上部近 20m 为饱和的砂土，在 8 度地震作用下为液化土层，液化等级为中等~严重，根据火力发电厂技术规程的要求，必须对上部液化土层进行处理。而液化土层下面为软弱土层，根据现场和室内试验，该土层为海相沉积的欠固结土，随着时间的推移，该土层会产生固结沉降，会对桩基产生桩侧负摩阻力。

这些情况在业主提供的基础资料中均未反映，由于上部存在较厚的液化土层

中国知网 https://www.cnki.net

(状态达到中密)和欠固结的软土，下部持力层的深度又较大，一般为 50 多米，导致了桩基方案很难确定，若采用打入式 PC 桩，砂土层将会产生较大的沉桩阻力，当桩较长时，砂土层和粘性土层共同作用会给施工造成较大的难度；若采用钢桩，其造价相对较高，且由于场地水、土具有很强的腐蚀性，需采取抗腐蚀措施。

鉴于桩基迟迟没有确定，试桩工作也一直没有开展，造成了桩基施工及整个工程的工期一再向后顺延，给总承包商带来了很大的损失。

6.2 关于施工方法风险的工程实例

6.2.1 工程概况

这里有两个项目。

第一个是印尼 ADIPRIKA 纸业热电厂(ADIPRIM PAPER MILL POWER PLANT)，位于东爪哇岛日惹市附近的 APRINGINAiNOM。机组容量为 1×25MW，主要为纸厂及周边工厂供热，余电上网。

项目业主为 JAWA POS GROUP, EPC 总承包商为国内的湖南省电力设计院，勘测合同由业主与勘测单位签订，勘测单位为 DATA PERSADA GEOTECHNICAL CONSULTANCY & FOUNDATION ENGINEERING，施工单位由业主指定分包商，EPC 总承包商主要负责电厂设计、施工管理和投料试车等工作，试桩与工程桩费用未包括在 EPC 费用中，由业主支付，主要设备由业主采购，但设计文件需通过业主的审查，该工程已于 2005 年 5 月 10 日投入运行。

第二个项目为印尼 PLTU TANJUNG BATU 热电厂，位于东加里曼丹三马林达的 TENGGARONG。机组容里为 2×50MW，主要为业主的织布厂及周边工厂供热，余电上网。

项目业主为 P. T. CAHAYA FAJAR KALTIM，BALIKPAPAN，EPC 总承包商也为国内的湖南省电力设计院，勘测合同由业主与勘测单位签订，勘测单位为 TESTANA ENGINEERING，INC.，施工单位也由业主指定分包商，EPC 总承包商主要负责电厂设计、施工管理和投料试车等工作，试桩与工程桩费用也未包括在 EPC 费用中，由业主支付，主要设备也由业主采购，但设计文件需要通过

中国知网 https://www.cnki.net

业主的审查，该项目正在进行施工。

上述两个工程所在地的地震基本烈度均为 VI 度，地貌单元均为海岸平原，上部地基土层主要为近代海相沉积的软弱土层，下部有工程性状较好的砂层，可作为桩基的持力层，第一个项目桩基持力层的埋深为 30 多米，第二个项目桩基持力层的埋深为 50m 左右。

由于在第一个项目的施工过程中遇到了一些风险，因此，在第二个工程项目的实施过程中，EPC 总承包商汲取经验和教训，为第二个工程项目的顺利实施过程创造了条件。

6.2.2 产生风险的原因及责任分析

两个工程的主要建(构)筑物(主厂房和烟囱等)的地基基础方案均采用 PHC 桩，PHC 桩的砼标号为 C40-C50，单节桩长约 15m 左右。由于当地桩基施工单位的经验较为丰富，因此，桩基施工较为顺利。

而对于辅助与附属建(构)筑物，鉴于其荷重不大、对沉降变形的要求不高，因此，地基基础设计方案推荐采用水泥土深层搅拌桩等地基处理方案。但由于当地从未采用过这种地基处理方法，也无法找到相应的施工队伍，使得该方法不可行。在施工过程中，辅助及附属建筑物的桩基主要采用小方桩(迷你桩)，桩径 20×20cm，桩长一般为 20m 左右。尽管采用这种地基处理方案解决了问题，但相比较而言，该方案的工程造价要比水泥土深层搅拌桩的造价高，多花费近 90 万元。由于试桩与工程桩费用未包括在 EPC 费用中，因此，增加的这部分费用将由业主承担。

第一个项目的循环水泵房深度约 8m 左右，由于在印尼尚没有使用沉井的施工工艺，该国市场上也找不相应的施工单位和施工设备，因此，水泵房采用了大开挖的方式施工。但由于上部地基土层为软弱土层，在施工过程中出现了一些问题，主要为大开挖时，随着深度的增加，井壁的软弱土层较难保持天然的应力状态，出现了坍塌、涌土和渗水量过大等情况，导致了工期的拖延，也增加了总承包商的成本费用。

第二个项目的循环水水泵房深度约 12m 左右，在第一个项目的施工经验基础上，拟采用基坑支护措施，但由于该方法在印尼国内基本没有使用过，且施工单

中国知网 https://www.cnki.net

位也无法找到，因此，EPC 总承包商拟从国内寻找施工单位，并将人员和相关设备一起带过去，这就增加了总承包商的成本费用，同时也可能带来了其它风险，诸如：合同费用支付风险、机具设备在运输途中损坏或损失风险，以及分包商进度风险等。

6.3 关于合同风险的工程实例

6.3.1 工程概况

湖南省某热电厂由美国一著名电力集团投资兴建，装机 2×50MW，静态总投资约 8500 万美元。工程采用 EPC 总承包模式，总承包商为我国某电力设计研究所，具有电力设计乙级资质，由该研究所负责本热电厂设计、采购、施工和试车的总承包，最终向业主交付具备使用条件的发电工程。该工程已于 2005 年底投入运行。

业主选择交钥匙合同主要有如下的考虑。一是希望总造价固定而且相对较低，使项目有较好的投资效益；二是工期确定，使项目能在确定的时间内投产运行，为业主的投资早日带来效益；三是业主在国外投资项目不多，对国外的一些具体规定和建设流程尚没有充分掌握；四是业主本身经验缺乏或精力有限。因此，业主希望将本项目一揽子发包给一个总承包商，由总承包自己或组织分包商去完成整个项目。

本工程合同为一固定总价合同，总承包商将完成整个热电项目包括热力系统、供油系统、供水系统、化水系统、电气系统、热控系统的设计、安装、施工及余热锅炉的采购、汽轮机的设计、制造、安装和试车等工作。

总承包商将发电的重要设备汽轮机分包给哈尔滨某公司设计制造并由其兄弟公司进行安装，土建工程也另行分包给一家建筑公司来完成，总承包商统一组织协调分包商、制造商、供应商的工作，并完成相应的工程设计任务，分为初步设计和施工图设计两个阶段。

工程开工后一个月，由于总承包商提供的设计图纸不符合业主的要求，导致项目停滞。为了早日投产运行收回投资，业主与总承包商达成协议将总承包商剩余的设计任务移交给业主另行指定的设计院，并由业主承担余热锅炉的采购和安

中国知网 https://www.cnki.net

装。业主承诺承包商无须退回已收到的工程设计款。

但双方在此后的履约过程中，业主与承包商就设计变更、合同变更所产生的费用增加发生多次争议且各执己见。且总承包商将发电的汽轮机交由哈尔滨某公司制造和其兄弟公司进行安装，经扣盖前检验，无论是汽轮机的设计、制造还是安装都存在质量瑕疵和缺陷。由于前述原因以及承包商拒不顺延履约担保信用证明，业主通知总承包商解除合同，从而引起巨大争议，给本工程的当事人双方都带来了不同程度的风险。

6.3.2 产生风险的原因及责任分析

本工程在总承包实施过程中，所产生的风险可以从以下几个方面加以分析：

(1) 业主的批准是否构成对原合同的变更在合同中没有明确

本工程纠纷争议产生的起因源于工程设计。总承包商是一家具有电力设计资质的研究院，但资质等级不高，且注册资本较低，能够承担风险的能力有限。在EPC 合同订立后总承包商进行了初步设计，但业主对初步设计的图纸并不满意，认为初步设计没有满足合同的要求。但迫于时间压力，业主不得不将初步设计图纸向湖南省建设厅报批并得到了批准，匆匆上马开始施工。工程开工后仅一个月，由于总承包商提供的后续施工图设计图纸不符合合同要求，双力产生争议最终导致项目停工。

对此，总承包商认为业主将初步设计图纸向政府送审的行为已构成对合同变更的确认，之后的施工图纸根据初步设计图而定，也自然应视为被业主确认。但是，业主否认这种观点，认为双方的 EPC 合同明确规定承包商完成的工程要完全符合合同规定的工程的预期目的，而且合同规定“无论业主是否批准或同意，承包商应对全部工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任”。业主向政府送审初步设计图纸不能认为是对 EPC 合同本身的变更，承包商应以合同和合同预定的目的为准。

FIDIC—EPC 合同条件第 5.2 条款规定，无论雇主代表是否给予了批准或同意，承包商应对全部现场作业、所有施工方法以及全部工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任。

这一规定能否理解为业主的批准不解除承包商的合同责任?合同责任包括哪

中国知网 https://www.cnki.net

些责任范围?仅仅指工程的安全稳定性还是包括承包范围?因此，承包商坚持业主送报的行为以及政府批准构成了事实上的合同变更，否认合同中的该条款可以理解为业主批准不解除承包商责任的约定。

(2) 设计变更与原合同固定价格的关系在合同中没有明确

由于承包商拒绝业主以原 EPC 合同为准的观点，业主只能终止承包商的设计工作，而委托另一家设计院进行设计，并承诺已支付的工程设计款无须退回。但是，设计院的设计却突破了承包商原有初步设计，给承包商的具体施工带来了新的工作。承包商认为初步设计是政府批准的，是一个项目的法定文件，施工设计必须按初步设计的内容实施，否则构成合同变更。

而业主则认为，这些修改和变更仅是设计变更，通常是在电力建设过程中对设计的局部修改，如更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸，或是改变有关工程的施工时间和顺序，以及其他有关工程变更需要的附加工作，属于工程正常执行过程中图纸的升版，符合电力工程的常规惯例，这种变更不涉及施工合同技术标准和质量要求等内容的修改，不属于合同变更。业主、政府和专家审查通过的初步设计只是工程进入施工图设计的依据，初步设计和施工图都应以 EPC 合同为准。

通常认为要突破 EPC 交钥匙工程合同的承包范围和包死合同总价需要有相应的合同约定。但 EPC 合同是双方在签约时仅就工程一系列的项目如设备、材料、施工的技术要求和标准作了原则性的文字约定，而没有制作施工图纸，甚至初步设计也是在合同订立后才制作的。由于 EPC 合同事先没有设计图的限定，但是对设计却有全面的要求，即所设计的工程要适应工程预期目的，因此，这种原则、宽泛的要求加上合同双方仅有文字而无图纸约定，任何设计变更都可以被业主视为是符合工程预期目的的调整和优化，从而导致承包范围或合同变更的确定与设计变更的界定，很难去把握。

(3) 设备采购中的质量缺陷及补救措施没有事先作出相应约定

业主委托承包商对发电重大设备之一的蒸汽轮机进行设计、制造和安装，而承包商又将蒸汽轮机发包由哈尔滨某公司制造和其兄弟公司进行安装。由于汽轮机供应商管理混乱造成汽轮机制造的严重延误和质量缺陷。经湖南省电力基本建设工程质量监督中心站检验，“汽轮机机组在汽机房设计、机组设计、制造、运

中国知网 https://www.cnki.net

输等一系列环节中因主客观原因出现脱节或缺陷……造成影响机组安装质量的大小问题”，“汽轮机应待整改完并经验收合格后方可进行扣盖。”检查组认为，应继续跟踪监督，扣盖后再办理验收手续。同时指出，由于这种蒸汽轮机是一种改型设计，对这类机组还没有运行的业绩，不得不通过实践来验证。

但在原合同签订时，业主并没有考虑到总承包商将主机分包给其他公司设计、制造、安装后可能会产生如此严重的质量问题，也没有对此作出很详细的合同规定，从而造成了业主的被动局面。特别是专门定制的重大设备若要求制造商退货，在实践中也是不容易的，单质量验证就是一个繁杂的过程，更何况本工程中的汽轮机还是一种改进机型，没有先例和经验，专家也难轻易作出定论。

由于设备采购中存在的质量缺陷，不但造成了业主在工程建设阶段需要承担一定的损失，更重要的是在日后的生产运行过程中，主机设备时刻都存在着质量风险和安全风险。

中国知网 https://www.cnki.net

第七章 结论与展望

7.1 结论

电力工程总承包作为工程总承包的一个分支，它既有工程总承包方面的风险，也有电力行业自身方面的风险。主要表现在：

(1) 电力工程的投资较大、工期较长、涉及的范围较广，总承包商一方是很难完成这么一个繁杂的系统工程，必须依靠多方的力量来共同完成，特别是业主的介入程度要比其它行业更深、更全面。

(2) 电力工程总承包基本上涵盖了工程建设项目的全工程，从项目批准、立项后的设计开始一直到投产、运行都由总承包商来承担工程建设的主要任务和职责，这也决定了总承包商需要担负起更多的风险。正如FIDIC-EPC合同条件中所规定的，业主没有承担的风险都转移到了总承包商的身上，特别是一个有经验的承包商不可遇见且无法合理防范的自然力的作用，这就要求总承包商去承担发生最频繁的“外部自然力的作用”这一风险，这无疑大大增加了承包商在实施工程过程中的风险。

(3) 当前国内外政治环境和市场环境，给工程总承包带来了许多新的风险，如国内的环保要求、项目核准、征地拆迁、材料价格上涨，国外的排华势力、恐怖活动、政治动荡等，以及由于市场环境的变化所造成的投资主体的改变、市场竞争的加剧和业主要求的提高等，都不同程度地影响着工程总承包项目的实施，给总承包商造成错综复杂的风险环境。

(4) 风险环境不同，导致的不同风险因素对总承包工程项目的影响程度也有所差异，相同规模和主体的工程项目在不同的风险环境下，所表现出来的风险有很大的差异性，这就要求风险的承担者要因地制宜地针对工程项目中可能出现的主要风险因素，采取有效的措施加以管理，才能避免不必要的损失。

(5) 在实施风险管理的过程中，要根据风险的种类和性质，制定适宜的风险管理计划，采取有针对性的风险对策，进行有序的风险管理，并随着总承包工程项目的发展，及时地调整原有的管理计划，使对策更有效、措施更到位、应对更积极，达到动态的风险管理。

中国知网 https://www.cnki.net

因此，对于总承包商而言，为了合理防范或规避工程项目中的风险，必须做到：

⑴要充分了解项目目标和设计实施的可能性，投标时就要对项目的造价、工期和质量等做到心中有数，尽可能确定好项目的承包范围，以便于合理报价，降低因报价过低而带来的风险；

⑵要根据自身的实力，充分利用和整合社会资源，取长补短，按计划、有步骤地全面推动工程项目的实施；

⑶在项目的实施过程中，还要开展有效的、动态的风险管理活动，为工程项目的顺利完成创造条件。

⑷在对风险进行管理的过程中，很重要的一项工作就是在工程项目结束后，要及时、准确、客观地总结经验教训，积累风险管理经验，为日后类似工程总承包项目的顺利开展奠定基础，避免发生相同的错误或失误，将潜在的风险损失降低到最低限度。

7.2 展望

由于本人水平有限，对电力工程总承包风险研究不是很深入，还有以下一些问题，需要我们同行们去认真探讨：

⑴电力工程总承包的风险因素那么多，风险那么大，其风险量相对于某一个具体工程来说，到底能占总造价多大的比例？

⑵既然可以研究电力工程总承包商的风险，那么在这种模式下，业主的风险有哪些？风险量有多大？

⑶在我国至今还没有建设工程风险一览表，这也值得同行们研究总结。

中国知网 https://www.cnki.net

致 谢

这篇论文是在董利川教授和赵喜桥高级工程师悉心指导下完成的。导师倾注了大量的心血，对我耐心指点、严格要求，并为我提供了便利的学习和研究环境，使我能够在繁杂的事物当中静下心来，潜心研究，终有所得，完成了该项工作。导师博大的胸怀，严谨的治学态度，高度的责任心和敬业精神以及谦逊厚道的人格，时刻感染并激励着我，使我受益很大。在此谨向他们致以由衷的谢意。

回想在南京学习及论文写作的那些日子，得到了河海大学老师们的深切关心和鼎力支持，感激之情油然而生，愿他们及家人平安、健康、幸福！

能在繁忙的工作之余，完成课程学习和论文写作，我要感谢所有关心我、支持我的老师、同学和单位的领导、同事们，是他们给予了无私的支持与帮助。

作者：易爱中

2007 年 5 月

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 成虎. 工程项目管理[M]. 第二版. 北京：中国建筑工业出版社，2003.

[2] 国际咨询工程师联合会(FIDIC). 设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件[M]. 1999年第1 版. 中国工程咨询协会编译. 北京：机械工业出版社，2002.

[3] 成虎. 建筑工程合同管理与索赔[M]. 第三版. 南京：东南大学出版社，2001.

[4] 李启明. 土木工程合同管理[M]. 第一次修订. 南京：东南大学出版社，2004.

[5] 黄有亮，徐向阳. 工程经济学[M]. 南京：东南大学出版社，2004.

[6] 丛培经. 工程项目管理与总承包[M]. 北京：中国建筑工业出版社，2005

[7] 林知炎. 建设工程总承包实务[M]. 北京：中国建筑工业出版社，2004

[8] 夏志宏. 国际工程承包风险与规避[M]. 北京：中国建筑工业出版社，2004

[9] 卢有杰，卢家仪. 项目风险管理[M]. 北京：清华大学出版社，1998.

[10] 张水波，何伯森. 新版合同条件导读与解析[M]. 北京：中国建筑工业出版社，2003.

[11] 中国建设监理协会. 建设工程监理概论[M]. 北京：知识产权出版社，2004.

[12] 尹贻林主编. 工程造价管理相关知识[M]. 北京：中国计划出版社，2001.

[13] 洪锡熙. 风险管理[M]. 广州：暨南大学出版社，1999.

[14] 于九如. 投资项目风险分析[M]. 北京：机械工业出版社，1999.

[15] 王德海. 现代项目管理的理论与方法[M]. 北京：中国农业出版社，1998.

[16] 田威. FIDIC合同条件应用实务[M]. 北京：中国建筑工业出版社，2002.

[17]孙娟芬. DB 模式下承包商风险研究[D]:[硕士学位论文]. 南京:河海大学国际工商学院，2003

[18]陈砚祥. 建筑承包商在施工过程中的风险研究[D]:[硕士学位论文]. 郑州：郑州大学土木工程学院，2002

[19]朱伟. 监理咨询企业风险管理[D]:[硕士学位论文]. 郑州：郑州大学土木工程学院，2002

[20]杨坤明. 西南电力设计院发展战略研究[D]:[硕士学位论文]. 成都：四川大学，2002

[21]杨志军. 建筑工程的风险控制研究[D]:[硕士学位论文]. 大连：大连理工大学土木工程学院，2003

[22]杨圣. 电力工程总承包项目的投标报价和风险管理[D]:[硕士学位论文]. 成都：西南财经大学，2002

[23] 张珩生. 加强企业能力建设向国际型工程公司模式发展[J]. 电力勘测设计，2005，10(2)：1-6

[24] 罗能均，彭正龙. 我国大型建筑企业再造的目标模式-工程总承包企业[J]. 建筑经济，2005，271(5)：8-12

[25] 郑磊. 工程总承包企业的基本概念及其能力要求[J]. 建筑技术，2005，36(5)：390-392

[26] 章恒全，廖林. 工程总承包商内部结合关系最优化分析[J]. 中国工程咨询，2005，55(3)：37-38

[27] 山东电力工程咨询院. 发挥设计优势，拓展总承包业务[J]. 电力勘测设计，2003，(4)：1-4

[8] 陈志永，邓晔. 设计院在工程总承包中的优势[J]. 有色冶金设计与研究，2003，24(1)：57-59

[29] 汪文忠. 培育工程总承包企业之我见[J]. 建筑，2004，(4)：51-53

[30] 汪文忠. 打造工程总承包企业[J]. 建筑，2003，(7)：30-32

[31] 胡德银. 现代EPC 工程工程项目管理讲座(第一讲：现代EPC 工程项目管理概念)[J].

中国知网 https://www.cnki.net

化工设计，2003，13(1)：44-48
[32] 胡德银.现代EPC工程工程项目管理讲座(第二讲：EPC工程项目报价和项目启动)[J].化工设计，2003，13(2)：41-45
[33] 胡德银.现代EPC 工程工程项目管理讲座(第三讲：现代EPC 工程总承包项目管理要点)[J].化工设计，2003，13(3)：40-45
[34] 胡德银.现代EPC工程工程项目管理讲座(第四讲：EPC工程总承包创造项目产品过程的管理)[J].化工设计，2003，13(4)：34-38
[35] 胡德银.现代EPC 工程工程项目管理讲座(第五讲：PMBOK 在EPC 工程总承包项目管理中的应用)[J].化工设计，2003，13(5)：36-41
[36] 中国勘察设计协会建设项目管理和工程总承包工作委员会.关于我国在工程建设中开展工程总承包和项目管理的调研报告[J].中国工程咨询，2002，(12)：8-16
[37] 王宁，逄宗展等.美国、加拿大工程公司开展总承包和项目管理的考察报告(上)[J].建筑经济，2003，(4)：9-12
[38] 王宁，逄宗展等.美国、加拿大工程公司开展总承包和项目管理的考察报告(下)[J].建筑经济，2003，(5)：13-17
[39] 谢永成.建筑企业风险与防范[J].建筑经济，2002(4)：23-24
[40] 尹志军.我国工程项目风险管理进展研究[J].基建优化，2002(4)：6-9
[41] 顾德敏.试论建筑施工企业的风险规避[J].浙江社会科学，1995(6)：117-118
[42] 许天戈.风险控制理论在国际建筑承包中的应用[J].基建优化，2001(1)：18-22
[43] 王进等.论入世后工程风险管理制度的建立[J].基建优化，2002(8)：11-14.
[44] 李彬.浅议建筑工程企业风险管理[J].安徽建筑，1999(5)：130-131
[45] 刘炳南.工程招标承包中的风险研究[J].西安建筑科技大学学报，1999(2)：320-323
[46] Roozbeh Kangar，Risk Management Perception And Trends of U.S.Construction[J] .Constr. Engrg. And Mgmt.，ASCE，Vol.121，NO.4，422-429
[47] L.Bing，Robert Lee-Kong Tiog.Risk Management in International Construction，Joint Ventures[J].constr.Engrg.And Mgmt.，ASCE，Vol.125，NO.4，227-284
[48] Hull J K.Application of risk analysis techniques in ProPosal assessment[J].International Journal of Project Management，1990，8(3)
[49] L .Yshen，George W.C.Wu. RiskAssessment for Constr[J]. Engrg.AndMgut.，ASCE，Vol.127， NO.1，76-81
[50] Ranasinghe M .，Risk management in the insurance industry: insights for the engineering construction industry Construction Management and Economics， Vol.16，1998.
[51] Xu T J，and Tiong R T L. Risk Management of Tendering/Bidding Strategies Project Management in the 21stCentury:Knowkede Economy and the DeveloPment of Western china，Xian，Shanxi Science&Technology Press，Oct.2000
[52] Terry M Williams.Using a risk register to integrate risk management in Project definition[J]. International Journal of Project Management，1994，12(1)

中国知网 https://www.cnki.net